

G.C.E Advanced Level

Elaborated Examination Guide - 2011

உயிரியல் பூங்கா

உயர்தர
உயிரியல் பரீட்சை வழிகாட்டி
2011 விளக்கவுரை
(புதிய பாடத்திட்டம்)

Compiled by:

M.I. Akbar Nijaam

B.Sc.(Spl.), M.Sc.(SL.), PGDE., SLTS.

Published by:

BRAINS - KALMUNAI

B

I

O

L

O

G

Y

உயிரியல் பூங்கா - 2011

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2011 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2011

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

கவனிக்க :

- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாகப் பின்பற்றுக.
- 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தில் புள்ளி (X) இடுக.

1. பின்வருவனவற்றுள் இருசக்கரைட்டு எது ?

- (1) பிரக்டோஸ் (2) டீமால்ட்டோஸ் (3) ரைபோஸ் (4) கலக்டோஸ் (5) கிளிசரல்டிகைட்டு

விடை - 2

விளக்கம் :

காபோவைதரேற்றுக்கள் யாவும் மூன்று வகுப்புகளில் அடங்குகின்றன.

- ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் (Monosaccharides)
- இரு சக்கரைட்டுக்கள் (Disaccharides)
- பலச்சக்கரைட்டுக்கள் (Polysaccharides)

ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் : காபன் எண்ணிக்கை 3 தொடக்கம் 7 வரை வேறுபடுகின்றன.

- 3C - Triose (உ-ம்) : கிளிசரல்டிகைட்டு
4C - Tetrose (உ-ம்) : எரித்திரோசு (இயற்கையில் அரிதானது - சில பற்றீரியாக்களில் உண்டு)
5C - Pentose (உ-ம்) : ரைபோஸ், டீயொக்சி இரைபோசு, ரிபியுலோசு.
6C - Hexose (உ-ம்) : பிரக்டோசு, கலற்றோசு, குளுக்கோசு.
7C - Heptose (உ-ம்) : செடோஹெப்ரியுலோசு, மன்னோஹெப்ரியுலோசு.

இருசக்கரைட்டுக்கள் : இரண்டு ஒருசக்கரைட்டுக்கள் (மிகப் பொதுவாக 6C வெல்லங்கள்) இணைந்து தோற்றும்.

- (உ-ம்) : (1) **மோல்ட்டோசு** = குளுக்கோசு + குளுக்கோசு
(2) **இலக்டோசு** = குளுக்கோசு + கலற்றோசு
(3) **கக்டுரோசு** = குளுக்கோசு + பிரக்டோசு

பலச்சக்கரைட்டுக்கள் : ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் பல சேர்ந்து தோற்றும்.

(உ-ம்) : செலுலோசு, கிளைக்கோசன், மாப்பொருள், இனூலின்.

மாதிரி வினா :

பின்வருவனவற்றில் அரிதான ஒருசக்கரைட்டு எது ?

- (1) பிரக்டோஸ் (2) எரித்திரோசு (3) ரைபோஸ் (4) ரிபியுலோசு (5) கிளிசரல்டிகைட்டு

2. இளஞ்சூட்டுக்குருதி நிலையான விலங்குகளின் உடல் வெப்பநிலையைப் பேணுவதற்கு மிக நேரடியாக பொறுப்பு வாய்ந்தது பின்வரும் நீரின் இயல்புகளில் எது ?

- (1) உயர் உருகலின் மறைவெப்பம்
- (2) உயர் ஒட்டற்பண்பு, பிணைவு விசைகள்.
- (3) உயர் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம்.
- (4) உயர் தன்வெப்பம்.
- (5) முனைவுத்தன்மை.

வனது அகப் பிழை

4

5. ஒரு வகையான தாவரக்கலத்தில் விவரணம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. முற்றேற்றி முள்ள கலங்கள், குதித்த நிலையில் உயிருள்ளவை, வெவ்விவ முதுவான கலங்களுக்கிடையேயான பொதுவாக ஒத்தபிரிவுமுள்ளவை, அறுபேசி நிபாக உயிர்ப்புள்ளவை, சோம்பிப் கலங்கள், தாவரங்களில் முதுவான மற்ற துணைபாக இவையுடன் இயங்கும் காணப்படும். மேற்கூறிய விவரணத்திற்கு பொருத்தமான கலவகை பின்வருவனவற்றுள் எது?
- பெய்திருப்பது கலங்கள்
 - துணைக்கலங்கள்
 - முன்கலவகையுடைய கலங்கள்
 - ஒட்டுக்கலவகையுடைய கலங்கள்
 - வலங்குக்கலவகையுடைய கலங்கள்

விடை - 3

வினாக்கள் : வினாயில் தரப்பட்ட விவரணத்திற்குப் பொருத்தமான கலவகையினை பின்வருமாறு இனங்காணுவோம்.

விடை (1) இல் தரப்பட்ட பெய்திருப்பது கலங்களுக்குப் பொருத்தவற்ற விவரணத்தின் இயல்புகளாவன, முற்றேற்றி முள்ள கலங்கள், அறுபேசி நிபாக உயிர்ப்புள்ளவை, சோம்பிப் கலங்கள், ஒத்தபிரிவுமுள்ளவை, இயல்புடைய கலங்கள் காரணமாக விடை (1) தவறானது.

விடை (2) இல் தரப்பட்ட துணைக்கலங்கள் (துணைக்கலங்கள்) அறுபேசியில் உயிர்ப்புள்ளவை எனினும், அவை சோம்பிப்புகளாக அல்ல, அதன் அவை பெய்திருப்பது கலவகையின் தொழில்நுட்பம், வளங்கலங்களும் உதவுகின்றன. மேலும், துணைக்கலங்கள் ஒத்தபிரிவுமுள்ளவை அல்லவோ இவற்றைக் கூறாமல், சில துணைக்கலங்களின் கலங்களுக்கான பெய்திருப்பது கலவகையின் உயிர்ப்புள்ளவை பற்றியும் விவரிக்கிறது. இவற்றுள் அல்லது கூட்டும் கலங்களுக்கான விவரணத்தின் அகவே, விடை (2) தவறு.

ஒட்டுக்கலவகையுடைய கலங்கள் முதுவான இயல்புகளில் வரத்தான் உண்டு. ஆனால் விவரணத்தில் முதுவான மற்றும் துணைபாக இவையுடன் இயங்கும் காணப்படும் எதை தரப்பட்டுள்ளது, ஆகவே, விடை (4) தவறு.

வலங்குக்கலவகையுடைய கலங்கள் முற்றேற்றி முள்ள நிலையில் இருந்தவை அத்தான் அவை துணைக்கலங்களுக்கான உடையவைவழியும், இவற்றுக்கான விவரணத்தின் ஒத்து நோக்கும் போது விடை (5) உம் தவறு.

6. ஒளித்தொகுப்பின் தாக்கநிறமலை என்பது.

- ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் நிறப்பொருட்களினால் அகத்துறஞ்சப்படும் ஒளியின் அளவைக் காட்டும் வரைபாடும்.
- ஒரு நாளின் வெவ்வேறு நேரங்களில் நிறப்பொருட்களினால் அகத்துறஞ்சப்படும் ஒளியின் அளவைக் காட்டும் வரைபாடும்.
- ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைக் காட்டும் வரைபாடும்.
- ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் அகத்துறஞ்சப்படும் CO₂ இன் அளவைக் காட்டும் வரைபாடும்.
- வெவ்வேறு ஒளிச் செறிவுகளில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைக் காட்டும் வரைபாடும்.

விடை - 3

வினாக்கள் :

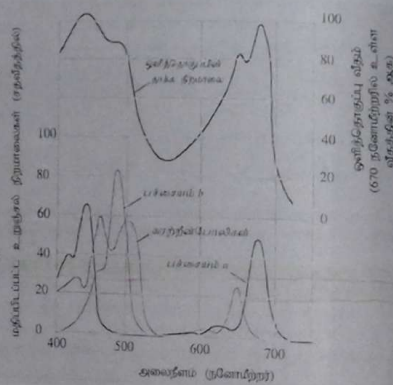
ஒளித்தொகுப்பின் செயற்பாடுகளை விளக்குவதற்கு இரண்டு நிறமலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- தாக்கநிறமலை
- உறுஞ்சல் நிறமலை
- இவ்விரு நிறமலைகளையும் விளக்குவதற்கு அருகிலுள்ள வரைபுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தாக்கநிறமலை (Action spectrum) :

ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைக் காட்டும் வரைபாடும்.

எனவே, விடை (3) தாக்க நிறமலையின் வரைவிலக்கணமாகும்.



(பக். 5 ஐப் பார்க்க)

வனது அகப் பிழை

5

உயிரியல் முன்கா - 2011

தாக்கநிறமலைகளைப் பயன்படுத்தி :

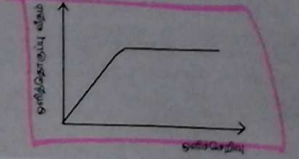
- ஒளித்தொகுப்பில் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் தாக்க விளைவுத்திறனை அறியலாம்.
- ஒளித்தொகுப்பில் குளோரேய்கள் (a, b), சுற்றின் போலிகள் என்பவற்றின் பங்குபற்றல் அளவுகளை அறியலாம்.

உறுஞ்சல் நிறமலை (Absorption spectrum) :

ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் நிறப்பொருட்களினால் அகத்துறஞ்சப்படும் ஒளியின் அளவைக் காட்டும் வரைபாடும்.

உறுஞ்சல் நிறமலையைப் பயன்படுத்தி, ஒளியின் எந்தெந்த நிறங்களில் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் உயர்வானது என்பதை அறியலாம். எனவே, விடை (1) இல் தரப்பட்ட கூற்று உறுஞ்சல் நிறமலையின் வரைவிலக்கணம் ஆகும்.

விடை (5) இல் தரப்பட்ட கூற்றுக்குப் பொருத்தமான வரைபாடும் காட்டப்பட்டவாறு அமைபும். இவ்வு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தினை ஒளிக்கொடுப்பு எல்லைப்படுத்துவதிலிருந்து ஆகவே, விடை (5) தவறானது.



7. Lycophyta கூட்டத்தில் அங்கத்தவர்கள்

- நீருக்குரியன
- ஒளித்தொகுப்புச் செய்பவர்பு புணரித்தாவரங்களைத் தொற்றுவதற்கும்.
- எப்பொழுதும் ஒத்தவீதிப்புள்ளவை.
- கலவியுடையவை அற்றவை.
- குருக்கட்டிலுக்கு வெளிப்புறத்தில் தங்கியுள்ளன.

விடை - 5

Phylum Lycophyta

வினாக்கள் :

Phylum - Lycophyta அங்கத்தவர்களின் பிரதான இயல்புகளைக் கருதுவதற்கான மூலம் இவ்வினாவுக்கு விடையாகக் முயற்சிப்போம்.

- பொதுவாக எல்லா நாள்களில் காணப்படும் நீருக்குரியவை அல்ல, எனவே, விடை (1) தவறு.
- வீதித்தாவரம் ஆகியவற்று புணரித்தாவரம் வீதித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும். இவ்வுருவம், அதன் அங்கத்தவர்களின் பெண்புணரித்தாவரத்தில் பகுதியாகமாக உண்டு. ஆகவே, அது ஒளித்தொகுப்புச் செய்பவர்பு. எனவே, விடை (2) தவறு. இவ்வு மானவர்களின் வரத்தக்க Lycophyta வின் (Selaginella) பெண்புணரித்தாவரமும் ஆண்புணரித்தாவரமும் தரப்படுகின்றன.



- அவை ஒத்தவீதிப்புள்ளவை அல்லது பல்வீதி வீதிப்புள்ளவையாகக் காட்டும். ஆனால், விடை (3) இல் "எப்பொழுதும்" என்ற அடைமொழி தரப்பட்டுள்ளதால் அது தவறு.
- கலவியுடைய உண்டு. ஆனால், காழில் கலவியுடைய, உயிரியலில் பெய்திருப்பது தொழில்நுட்பமும் காணப்படாது. இவ்வினாவுக்கான விடை (4) தவறு. தாவர இராச்சியத்தில் கலவியுடைய அற்ற ஒரேயொரு தாவரம் கனம் Bryophyta ஆகும்.
- குருக்கட்டிலுக்கு புறந் அல்லது நுழைந் அலகியமாகும். ஆகவே, விடை (5) சரியானது. மேலும், மானவர்களுக்குக் குருக்கமான விளக்கமாக,
 - Bryophyta, Lycophyta, Pterophyta ஆகியவற்றின் குருக்கட்டிலுக்கு புறந் அல்லது நுழைந் அலகியமாகும்.
 - Cycadophyta - குருக்கட்டிலுக்கு புறந் அலகியமானது. ஆனால், திரவ வடிவம் அல்லது அகந் அலகியமாகும்.
 - Coniferophyta, Anthophyta - குருக்கட்டிலுக்கு புறந் அல்லது அகந் அலகியமாகும்.
- வீதித்தாவரம் (பிரப்பியதில்லை) / வீதித்தாவரம்

(பக். 6 ஐப் பார்க்க)

8. A, B, C என்பு பெயரிடப்பட்ட மூன்று விலங்குகளின் சில சிறப்பியல்புகள் பின்வருமாறு :
- முன்று விலங்குகளும் இருபக்கச்சமச்சீரையும், தலைபாகுசெய்வதும் காட்டுகின்றன.
 - A, B என்பவற்றின் உணவுக்காலவாய்கள் பூணாமை, அநீத வேளை C இனது உணவுக்காலவாய்கள் பூணாமை.
 - பூக்கள், முதுகுப்புற இதயங்கள் என்பன A இலும் B இலும் மாத்திரமே காணப்படும்.
 - A புறவங்கடையுடையது, B அகவங்கடையுடையது, C புறவங்கடையுடையது அகவங்கடையுடையது.
- A, B, C என்பு பெயரிடப்பட்ட விலங்குகள் குறையே
- இறால், கணவாய், நாடாப்பு ஆகும்.
 - நத்தை, திவாய், மண்பு ஆகும்.
 - கடவாமை, குள (luna), Planaria ஆகும்.
 - நண்டு, நத்தை, ஏற்றட்டையன் ஆகும்.
 - இறால், கருவீச்சிப்பி, நாடாப்பு ஆகும்.

விடை - எல்லாம் (Open)

வினாக்கள் :

இவ்விலாவின விடைகளில் தரப்பட்ட விலங்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி கருத்துரைப்போம்.

இருபக்கச்சமச்சீர், தலைபாகுசெயல், பூணாமை உணவுக்காலவாய்கள், பூக்கள், முதுகுப்புற இதயங்கள், புறவங்கடையுடையது என்பன இருபக்கச்சமச்சீர் A என்ற விலங்கு இறால் / நண்டு. விலங்கு A ஆக இருப்பதற்கு நத்தை, கடவாமை என்பன பொருத்தது ஏனெனில், நத்தை - மலச்சிப்பி, பூக்கள் இல்லை. கடவாமை - வயிற்றுப்புற இதயம் உடையது, ஆகவே, விடைகள் (2) உம் (3) உம் தவறானவை.

இருபக்கச்சமச்சீர், தலைபாகுசெயல், பூணாமை உணவுக்காலவாய்கள், பூக்கள், முதுகுப்புற இதயங்கள், அகவங்கடையுடையது என்பன இருபக்கச்சமச்சீர் B என்ற விலங்கு கணவாய் ஆகும். மேலும், விலங்கு B ஆக இருப்பதற்கு திவாய், குள (luna) - ஆன் மீன் என்பன பொருத்தமானவை. ஏனெனில், அவைகளில் வயிற்றுப்புற இதயம் உண்டு.

நாடாப்பு, ஏற்றட்டையன் என்பவை - இருபக்கச்சமச்சீர் உடையவை ஆனால் தலைபாகுசெயல் இல்லை எனினும், தலை இரண்டும் கணம் Platyhelminthes ஐச் சார்ந்தவை. ஆனால், இக்கணத்திலேயே தலைபாகுசெயல் ஆரம்பிக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தலைபாகுசெயல் முதன்முதலில் Planaria எனும் விலங்கினத்திலே ஆரம்பிக்கிறது. இரண்டும் ஏற்றட்டையன், நாடாப்பு இரண்டும் புறவங்கடையுடையது, அகவங்கடையுடையது காணப்படுவதில்லை என்பதிலிருந்தும், விடைகள் (1), (4), (5) என்பன தவறானவை ஆகும்.

மேலும், விலங்கு C பூணாமை உணவுக்காலவாய்கள் உடையது எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நாடாப்பு பொருத்ததில்லை. ஏனெனில், அவை ஒட்டுண்ணிக்காலையால் உணவுக்காலவாய்கள் காணப்படுவதில்லை, ஆனால், ஏற்றட்டையன் Planaria என்பவற்றில் பூணாமை உணவுக்காலவாய்கள் உண்டு. மேற்கூறப்பட்ட வினாக்களின்மீது இவ்விலாவுக்கு பொருத்தமான விடைகள் எதுவும் தென்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆகவே, இவ்விலாவை பின்வருமாறு மாற்றியமைப்பதன் மூலம் சரியான விடை ஒன்றைப் பெறுகிறோம். எனவே, எவ்வு எவ்வு கருத்து ஆகும். அதாவது, வினாவின் (iii) வது சிறப்பியல்பில் தரப்பட்ட "முதுகுப்புற இதயங்கள்" என்பதற்குப் பதிலாக "வயிற்றுப்புற இதயங்கள்" எனக்குறிப்பிட்டால் இவ்விலாவுக்கு விடை (3) சரியானதாக அமையும்.

9. Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படக்கூடிய இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- A - நன்குவிருத்தியடைந்த உடற்குழி
 - B - கழிநீரகங்கள்
 - C - புறக்கருக்கட்டை
 - D - பூக்கள்
 - E - குடம்பிநிலைகள்
 - F - தலைபாகுசெயல்
- (1) B, D, E மாதிரியும்
 - (2) A, C, D மாதிரியும்
 - (3) A, C, D, E மாதிரியும்
 - (4) A, C, D, F மாதிரியும்
 - (5) A, E மாதிரியும்

(பக். 7 ஐப் பார்க்க)

விடை - 3

வினாக்கள் :

Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி உண்டு. ஆனால், Echinodermata வில் உடற்குழியின் ஒரு பகுதி திரவக்கலன் தொகுதியாகத் திரிபடைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எவ்வாறு இருப்பினும், A சரியானது ஆகும்.

கழிநீரகங்கள் - Annelida களின் கழிநீரகங்களாகும். ஆனால் Echinodermata களில் கழிநீரகங்கள் இல்லை. எனவே, B அடங்குபடுத்தப்படும்.

Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள அங்கத்தவர்கள் யாவரும் புறக்கருக்கட்டை உடையவை எனவே, C சரியானது.

Annelida களின் சில அங்கத்தவர்களில் வெளிப்புக்கள் கவர அங்கமாகும். (உ.ம்) : அரணிகோலன் (Arenicola) எகைனோடெமேராவின சில அங்கத்தவர்களில் உடலோல் பூக்கள் / சிம்பியு நீதி (கடல்முள்ளி) கவர அங்கமாகச் செயற்படுகின்றன. ஆகவே, D சரியானது.

Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் குடம்பி நிலைகள் உண்டு எனினும், இரண்டிலும் வகைக்குரிய குடம்பிகள் வித்தியாசமானவை.

அனலிடா - சககரத்தவர்க்கி / வெலிவர் எகைனோடெமேரா - துவிப்புக்குல்லன் ஆகவே, E சரியானது.

Annelida களில் தலைபாகுசெயல் உண்டு (உ.ம்) : நீளம் எனும் விலங்கில் தெளிவான தலை உண்டு. எனினும், Echinodermata களில் தலைபாகுசெயல் இல்லை. ஆகவே, F - பொருத்தமற்றது.

ஆகவே, Annelida, Echinodermata ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள இயல்புகள் ACDE

10. இரைப்பையமுறிக்கு பங்களிப்பு செய்யும் காரணியாக அமையாது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) அருககோல் உட்கொள்ளல்
 - (2) காவையுணவைத் தவிர்ந்தல்
 - (3) கயரோகம்
 - (4) மனவழுத்தம்
 - (5) நாற்கள் குறைவான உணவை உட்கொள்ளல்

விடை - 5

வினாக்கள் :

இவ்விலாவுக்கு விடைதர முன்னர் இரைப்பையமுறி என்னால் என்ன ? என்பதையும், அதற்கான காரணங்களையும் கருக்கமாக ஆராய்வோம்.

இரைப்பைய முறிவு காரணிகளான தாண்டிபுட்டு மெல்லிக் ஐதிரோக்சுளோரிக் அமிலம் (HCl) கருக்கப்படுவதன் காரணமாக சிதமுனிப்பெயல் ஏற்படும். பாதிப்பு இரைப்பையமுறி என்பதும், இதன் விளைவாக அங்குடையில் கொப்புளங்கள் தோன்றும்.

இரைப்பையமுறிக்கான காரணங்களாவன,

1. நீண்டகாலப் பட்டினி இருத்தல்
2. காவை உணவைத் தவிர்ந்தல்
3. அருககோல் / மது உள்ளெடுத்தல்
4. கயரோகம், சிபெக் போன்ற நோய்களினால் அழிப்படை.
5. மன உளைச்சல் / மனவழுத்தம்.
6. நேரத்தவறி உணவுகொள்ளல்.
7. அசீரின் / வலிநீர்வாரண மருந்துகளின் பாவனை.
8. புலகைத்தல்
9. காரம் அதிகமுள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்.
10. Helicobacter pylori எனும் பற்றியாவின் தாக்கம்

மேற்கூறப்பட்ட காரணங்களிலிருந்து உடமக்கு விடை புரிந்திருக்கும்.

இன்னும் விடை (5) இல் தரப்பட்ட "நாற்கள் குறைவான உணவை உட்கொள்ளல்" இதன் காரணமாக "மலச்சிக்கல்" ஏற்படும்.

இரைப்பையமுறிவும், மலச்சிக்கலும் மனித உணவுக்காலவாய்க் தொகுதியில் ஏற்படும் உணவு தொடர்பான இரு ஒழுங்குள்ளவர்களாகும்.

மாதிரி வினா :

மலச்சிக்கலிற்கு பங்களிப்பு செய்யும் காரணியாக அமையாது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) மூலவியாதி
- (2) பெருங்குடலின் அநமை இறுக்கமாகக் காணப்பட்டல்
- (3) பழக்கமற்ற சூழல்
- (4) நீரிழிவு நோய்
- (5) நாந்ததன்மை அதிகமுள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளல்.

(பக். 8 ஐப் பார்க்க)

11. விலங்கு இரத்தத்தில் காணப்படும் கலாசக கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவாகும்.

- A - நுரையீரல்கள் B - ஏட்டுநுரையீரல்கள்
C - வாதணை D - உட்பூக்கள்
E - செலிபூக்கள் F - உட்புறவாதணை

- முன்னுத்தண்டு விலங்குகளினால் கலாசக வாய்ப்புள்ளிருக்கும் பல்பகுதிக்கூடுகளை மேற்குறிப்பிட்டவைகளுடன்
எது / எவை ? (2) A, D மாதிரி (3) A, D, E மாதிரி
(1) A மாதிரி (5) A, C, D, E, F மாதிரி
(4) A, D, E, F மாதிரி

விடை - 4
விளக்கம் :

இவ்விலகில் தரப்பட்ட கலாசக கட்டமைப்புகளுக்கு உத்தரான விலங்குகளை / விலங்குக் கூட்டங்களை குறிப்படுத்துவதன் மூலம் விடை காணலாம்.
A - நுரையீரல்கள் - முனையூக்கள், ஊர்வன, பறவைகள், தேன்கள்.
B - ஏட்டுநுரையீரல்கள் - சிலந்திகள், தேன்கள்.
C - வாதணை - பூச்சிகள் (கர்ப்பான, லூயி), மரவட்டை, மீட்டைத்தேள்.
D - உட்பூக்கள் - எலும்பு மீன்கள், சிங்க இரால், கரிமெழை மீன்கள்.
E - செலிபூக்கள் - பொலிந்தும் புழுக்கள் (அணிகோலா), தேரை / சலமெண்டர்களை வார்ப்பெய்கள்.
F - உட்புறவாதணை - மண்பூழ், தட்டையூழ், தேன்கள் / தவளைகள், பீனேரியா.

ஆகவே, முன்னுத்தண்டு விலங்குகளினது கலாசக மேற்பூக்கள் ADEF.

விலங்குகளின் கலாசக கட்டமைப்பு தொடர்பாக கடிந்த காலங்களில் வர்ப்பெற்றன சில வினாக்களை நோக்குவோம்.

2002 ஏப்ரல் - 27
பின்வரும் கலாசக கட்டமைப்புகளில் குறுதிப்படத் தொடுகையுடையது எது ? (3) வாதணைகள்
(1) செலிபூக்கள் (2) உட்பூக்கள்
(4) ஏட்டு (book) நுரையீரல்கள் (5) நுரையீரல்கள்

2010 ஆகஸ்ட் - 12
பின்வரும் கலாசக கட்டமைப்புகளில் இக்கட்டமைப்புகளையுடைய விலங்குகள் அகப்படும் கலாசகங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கலாசகக்கட்டமைப்பு - கணம் சேர்க்கைகளைத் தவறான சேர்க்கை எது ?

- | கலாசகக்கட்டமைப்பு | கணம் |
|------------------------|-------------|
| (1) செலிபூக்கள் | அண்டோ |
| (2) வாதணை | ஆத்திரேலியா |
| (3) ஏட்டு நுரையீரல்கள் | மெலன்கா |
| (4) நுரையீரல்கள் | கோடெறா |
| (5) உட்புறவாதணை | கோடெறா |

மாதிரி வினா :
இரால், *Arvicola* (அணிகோலா), தேள் என்பவற்றின் கலாசகக்கட்டமைப்புகள் முறையே செவ்வகவடிவம் எது ?

- (1) செலிபூக்கள், உட்பூக்கள், ஏட்டுநுரையீரல்
(2) செலிபூக்கள், உட்பூக்கள், வாதணை
(3) உட்பூக்கள், செலிபூக்கள், வாதணை
(4) உட்பூக்கள், செலிபூக்கள், ஏட்டுநுரையீரல்
(5) நுரையீரல்கள், உட்பூக்கள், வாதணை

12. பதார்த்தங்களின் உயிர்ப்பாண கொண்டுசெல்லும் உயிர்ப்பாண பின்வரும் செயல்முறைகளுள் எது

- (1) தாவர வேர்மயிர்க்கலங்களின் மண் களிப்பொருட்போசணப் பொருட்கள் கொண்டுசெல்லப்படல்
(2) இலைவாய் அசையின் போது காவற்கலங்களுக்குள் K⁺ கொண்டுசெல்லப்படல்
(3) இலைகளின் இலைநடுவிலுள்ள கலங்களிலிருந்து நெய்மயிக்குழாய்க் கலங்களினால் செல்லம் கொண்டு செல்லப்படல்
(4) ஒரு நெய்மயிக்குழாய்க் கலத்திலிருந்து இன்னொரு நெய்மயிக்குழாய்க் கலத்திற்கு ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல்
(5) சிப்பினாஸ்ட் இரூ கலச்சுவரிஹடாக களிப்பொருட்போசணப் பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல்

(பக். 9 ஐப் பார்க்க)

விடை - 4

ATP செயல்முறை இரட்டிப்பு

- விளக்கம் :
பதார்த்தங்களின் உயிர்ப்பாண கொண்டுசெல்லல் அனாசைசு (ATP) சக்தி பயன்படுத்தப்பட்டு நடைபெறுகின்றது. தாவரங்களில் திடமும் உயிர்ப்பாண கொண்டு செல்லும் தொட்புடைய சில செயல்முறைகள் அந்தவாறானவையே.
1. தாவர வேர்மயிர்க்கலங்களின் மண் களிப்பொருட்போசணப் பொருட்கள் கொண்டுசெல்லப்படல்
2. இலைவாய் அசையின் போது காவற்கலங்களுக்குள் K⁺ கொண்டு செல்லப்படல்
3. இலைநடுவிலுள்ள கலங்களிலிருந்து நெய்மயிக்குழாய்க் கலங்களினால் செல்லம் (கக்குரோசு) நகர்த்தப்படல் / உயிர்ப்பாணமுறை.
4. நெய்மயிக்குழாய்க் கலங்களிலிருந்து செமிபு அகலங்களினால் (sink) செல்லம் (கக்குரோசு) நகர்த்தப்படல் / உயிர்ப்பாணமுறை.
5. சிப்பினாஸ்ட் இரூ கலச்சுவரிஹடாக களிப்பொருட்போசணப் பொருட்கள் கொண்டுசெல்லப்படல்.

ஒரு நெய்மயிக்குழாய்க் கலத்திலிருந்து இன்னொரு நெய்மயிக்குழாய்க் கலத்திற்கு ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படல் - உயிர்ப்பாண ஒரு செயல்முறையாகும். ஆகவே விடை (4) ஆகும். அப்படியானால், மேற்படி செயற்பாட்டில் பங்குபற்றும் செயல்முறை யாது ? தனிவடிபாய்ச்சல் ஆகும்.

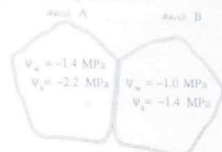
மனவர்களின் நலன்களுக்குத் தரவாய்க்கும் விலங்குகளினம் தடைபெறும் அனாசைசுத்தி வேண்டியதும் சில செயற்பாடுகளைத் தீர்த்து நோக்குவோம்.

1. நரம்புக்கலம் ஒப்படைத்ததற்கு - Na⁺/K⁺ பம்பிபாணப் பேறுவதற்கு.
2. சிறுநீர்திற்பின் அணை மயுத்த சிறுநுழாயில் Na⁺, அமினோவமின்கள், குளுக்கோசு வங்கை அகத்துறாவுக்படுத்தல்.
3. மெனலேயின் தடத்தின் ஏறுமயத்தில் Na⁺ மீளஅகத்துறாவுக்படுத்தல்.
4. சேய்மை மயுத்த சிறுநுழாயில் Na⁺ மீள அகத்துறாவுக்படுத்தல்.
5. சேய்மை மயுத்த சிறுநுழாயில் K⁺, H⁺, NH₄⁺ நகர்த்தப்படல்.
6. வங்கைத்தகைகளின் கருக்கத்தின் போது
(i) மயோசின் தகைகள் அத்தின் குழைகளிலிருந்து விடுபட்டுக் கொள்வதற்கும்,
(ii) தகைகள் அத்தின் இழைகளினால் அடுத்த தொட்டிரும் தானத்தை நோக்கி நகருவதற்கும்.
7. உட்கலாசக செயற்பாட்டிற்கு.
8. கிளைக்கோ பதப்பின்போது குளுக்கோசு கைபுறேறாக மாற்றப்படுத்தல்.
9. ஒளித்தொகுப்பின் போது கபளிர்ரோட்டைட்டு செல்லமாக மாற்றப்படுத்தல்.
10. மயுத்தொகுப்பிற்கு.
11. தாவரங்களில் திடமும் அசையுங்களுக்கு.

2001 ஆகஸ்ட் - 11
மற்றான செயற்பாடுகாக் கருக்ககையுது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) மன்கலாசகவிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலங்களின் புன்வேற்றிடுங்களுக்குள் களிப்பொருட்கள் அயன்களின் அசைவு.
(2) இலைநடுவிலுள்ள கலங்களிலிருந்து நெய்மயிக்குழாய்க்குக்கு கக்குரோசின் அசைவு.
(3) ஒரு நெய்மயிக்குழாய் மலகத்திலிருந்து அடுத்த நெய்மயிக்குழாய் மலகத்துக்கு கக்குரோசின் அசைவு.
(4) காவற்கலங்களிலிருந்து மேற்புற கலங்களுக்குள் K⁺ அயன்களின் அசைவு.
(5) கலங்களை வயிற்றிலிருந்து அன்னமயான மயுத்த சிறுநுழாய்களின் கவரிஹடாக Na⁺ அயன்களின் அசைவு.

13. A, B என்பன ஒன்றாகொன்று அடுத்தனான இரண்டு தாவரக் கலங்களாகும். இரு கலங்களினதும் Ψ_w , Ψ_s பெறுமானங்கள் வரிப்படுத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.



- பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) B கலத்திலிருந்து A கலத்திற்கு நீர் அசையும்.
(2) இரு கலங்களினதும் Ψ_w சமமாகும் வரை நீர்சாவு இடம்பெறும்.
(3) கலம் A இனது Ψ_s 1.0 MPa ஆகும்.
(4) கலம் B இனது Ψ_s 0.6 MPa ஆகும்.
(5) சாதாரண தாவரக் கலங்களில் Ψ_w , Ψ_s பெறுமானங்கள் எப்போதும் மறைப் பெறுமானமாக இருக்கும்.

(பக். 10 ஐப் பார்க்க)

விடை - 3/4

வினாக்கள் :
விரிவடையாத தரவுகளிலிருந்து
கலம் A இன் தரவுகள் (V_a) = -1.4 Mpa
கலம் B இன் தரவுகள் (V_b) = -1.0 Mpa

இவற்றின் தரவுகள் V_a (கலம் A) < V_b (கலம் B)
ஆகவே தரவுகளிலிருந்து கலம் B இலிருந்து கலம் A இற்குச் செல்லும் ஆகவே, விடை (1) சரியானது.

இரு கலங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுகையில் இருபுறமும் அவற்றின் நிரம்புதல்கள் சமமாகும் என்ற தரவு
நடைபெறும் ஆகவே, விடை (2) சரியானது.

$$\begin{aligned} \text{சமநிலையில் A, B ஆகிய இரு கலங்களிலும் தரவுகள்} &= \frac{V_a (\text{கலம் A}) + V_b (\text{கலம் B})}{2} \\ &= \frac{-1.4 + (-1.0)}{2} \\ &= \frac{-2.4}{2} \\ &= -1.2 \text{ Mpa} \end{aligned}$$

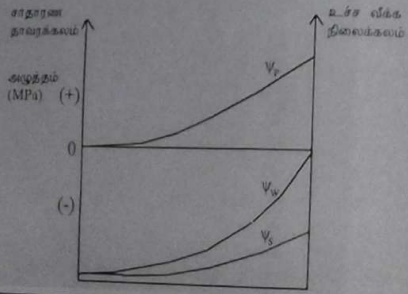
கலங்கள் A, B எப்படியும் தரவுகளின் தரவுகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு கலத்திலும் V_p இல் கலப்பினால்
கலம் A இற்கு $V_a = V_s + V_p$
 $-1.4 = -2.2 + V_p$
 $V_p = -2.2 - (-1.4)$
 $V_p = -0.8 \text{ Mpa}$
கலம் B இற்கு $V_b = V_s + V_p$
 $-1.0 = -1.4 + V_p$
 $V_p = -1.4 - (-1.0)$
 $V_p = -0.4 \text{ Mpa}$

தரப்பட்ட விடையிலிருந்து இப்பொழுதுள்ள கலங்கள் குறிப்பிடும் எந்த விடையிலும் தென்படவில்லை எனவே, விடை (3) தவறானது.

விடை (2) இன் படி, சமநிலையில் கலம் A, கலம் B எப்படியும் அழுத்த அழுத்தங்களைக் கணிப்போம்.
கலம் A இற்கு $V_a = V_s + V_p$
 $-1.2 = -2.2 + V_p$
 $V_p = -2.2 - (-1.2)$
 $V_p = -1.0 \text{ Mpa}$
கலம் B இற்கு $V_b = V_s + V_p$
 $-1.0 = -1.4 + V_p$
 $V_p = -1.4 - (-1.0)$
 $V_p = -0.4 \text{ Mpa}$

பெறிய கலத்திலிருந்து விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், சமநிலையில் கலம் B இன்று அழுத்த அழுத்தம் $V_p = 0.2 \text{ Mpa}$ ஆகும்.

விடை (5) சரியானது. சாதாரண தரவுகளில் V_a , V_b பெறாமலானால் எப்போதும் மறைப்பெறாமலானது இருக்கும். ஆனால், அக்கலங்களில் உச்ச விகிதங்களில் $V_a = 0$ ஆகவும், $V_b = (-)$ ஆகவும் இருக்கும். மேலும் சாதாரண தரவுகளில் $V_p = 0$ ஆகவும், உச்ச விகிதங்களில் $V_p = +$ ஆகவும் இருக்கும். இவையே கலங்களின் மறைப்பெறாமலானது என்பதும் இவற்றின் மூலம் இன்னும் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



(பக். 11 ஐப் பார்க்க)

14. முகவழிப்புகளின் குருதிக்கற்றோட்டத் தொகுதியின் அடிப்படையில் திட்டம் தொடர்பான சில கூற்றுக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - முதலுத்தப் பெருநாடி அடிப்படையில் திட்டத்தில் 4 ஆவது சோடி பெருநாடி விலங்குகளிலிருந்து உருவாகின்றது.
 - B - சிறக நாடிகள் அடிப்படையில் திட்டத்தில் 2 ஆவது சோடி பெருநாடி விலங்குகளிலிருந்து உருவாகின்றன.
 - C - அடிப்படையில் திட்டத்தில் 3 ஆவது மற்றும் 5 ஆவது பெருநாடி விலங்குகள் இழக்கப்படுகின்றன.
 - D - அடிப்படையில் திட்டத்தில் 6 ஆவது சோடி பெருநாடி விலங்குகள் கவாசப்பை நாடிகளாக உருவாகும்.
- மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றுக்களின் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
- (1) A, D மாதிரியும் (2) A, B மாதிரியும் (3) C மாதிரியும்
(4) B, D மாதிரியும் (5) D மாதிரியும்

விடை - 5

வினாக்கள் :

கூற்று A தவறானது. ஏனெனில், முதலுத்தப் பெருநாடி அடிப்படையில் திட்டத்தில் 4 வது சோடியின் இடது பெருநாடி விலங்கிலிருந்து உருவாகின்றது.

கூற்று B தவறானது. ஏனெனில், சிறக நாடிகள் அடிப்படையில் திட்டத்தில் 3 வது சோடி பெருநாடி விலங்குகளிலிருந்து உருவாகின்றன.

கூற்று C தவறானது. ஏனெனில், அடிப்படையில் திட்டத்தில் 1, 2, 5 ஆகிய சோடி பெருநாடி விலங்குகளும், 4 வது சோடி பெருநாடி விலங்கின் வலது பகுதியும் இழக்கப்படுகின்றன.

கூற்று D சரியானது.

நாடிவிற்குள் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினா ஒன்றை நோக்குவோம்.

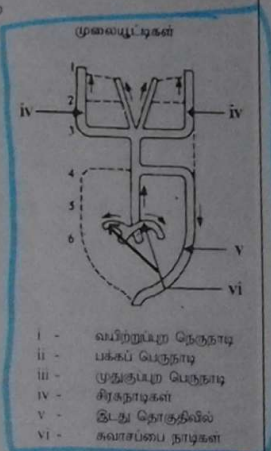
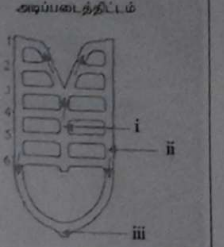
2004 ஏப்ரல் - 15
மனிதனில் பின்வரும் பெருநாடி விற்குள்ள சிறக நாடிகளாவது எது ?
(1) முதலாவது வில் (2) இரண்டாவது வில்
(3) மூன்றாவது வில் (4) நான்காவது வில்
(5) ஆறாவது வில்

மாதிரி வினா :
மனிதனில் பின்வரும் பெருநாடி விற்குள்ள கவாசப்பை நாடிகளாவது எது ?
(1) முதலாவது வில் (2) இரண்டாவது வில்
(3) மூன்றாவது வில் (4) நான்காவது வில்
(5) ஆறாவது வில்

மாதிரி வினா :
முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் பெருநாடி விற்குள்ள அடிப்படையில் திட்டத்தின் எத்தனையாவது பெருநாடி விலங்கிலிருந்து மனிதனின் தொகுதியில் பெறப் பட்டுள்ளது ?
(1) முதலாவது வில் (2) இரண்டாவது வில்
(3) மூன்றாவது வில் (4) ஆறாவது வில்
(5) ஐந்தாவது வில்

15. விலங்குகளிடையே காணப்படும் குருதிக்கற்றோட்டத் தொகுதிகள் பின்வருவனவாகும்.

- A - திறந்த கற்றோட்டத் தொகுதி
 - B - மூடிய ஒற்றைக் கற்றோட்டத் தொகுதி
 - C - மூடிய இரட்டைக் கற்றோட்டத் தொகுதி
- A, B, C என மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகளை சரியான ஒழுங்கில் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) சிலந்தி, நத்தை, எலி (2) மீட்டென், Ichthyophis, வெள்ளை
(3) நண்டு, மண்டி, ஆமை (4) கடல்முள்ளி, கரா, காசு
(5) கரப்பான், Nereis, octopus



(பக். 12 ஐப் பார்க்க)

வினா - 3

வினாக்கள் :
வினாவில் தரப்பட்ட கற்றோட்டத் தொகுதிகளுக்குரிய வகைகளையும், அக்கவகைகளில் அடங்கும் விலங்குகளையும் அறிந்து இவ்வினாவுக்கு கவனமாக விடையளிப்போம்.

கற்றோட்டத் தொகுதி வகை	கவனமும் வரையும்	சில அடங்குபவைகள்
A - திறந்த கற்றோட்டத் தொகுதி	Phylum : Mollusca (i) Class : Gastropoda (ii) Class : Bivalvia (iii) Class : Polyplacophora	நத்தை, மட்டி, Chiton
	Phylum : Arthropoda (i) Class : Crustacea (ii) Class : Arachnida (iii) Class : Insecta	நண்டு, இறால், சிலந்தி, தேள், கரப்பான், ஈ, குளம்பு
B - மூடிய ஒற்றைக் கற்றோட்டத் தொகுதி	Phylum : Annelida (i) Class : Oligochaeta (ii) Class : Polychaeta (iii) Class : Hirudina	மண்புழு, Neries, வீச அட்டை
	Phylum : Mollusca Class : Cephalopoda	octopus
	Phylum : Chordata (i) Class : Chondrichthyes (ii) Class : Osteichthyes	கரூர் (shark), திருக்கை (skate), கரூர், பாரா (carangid) திவாயி
C - மூடிய இரட்டைக் கற்றோட்டத் தொகுதி	Phylum : Chordata (i) Class : Amphibia (ii) Class : Reptilia (iii) Class : Aves (iv) Class : Mammalia	தேரை, Ichthyophis, செவ்வெண் ஆமை, பாம்பு, முதலை, காக்கம், கோழி, புறா எலி, மனிதன், வெள்ளை

மேற்காட்டிய கருக்க அடங்கலையும், வினாக்களில் தரப்பட்ட விலங்குகளையும் கொண்டு வினாவுக்கான விடையைக் கண்டறியுமாறு இவ்வாறு முயற்சிப்போம். வினாவில் A, B, C என்ற ஒழுங்கில் விலங்குகளை இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே,

விடை (1) இல் சிலந்தியும், நத்தைமீண்டும் திறந்த கற்றோட்டத் தொகுதி உடையவை எனவே, விடை (1) தவறு. விடை (2) இல் மட்டிதான் - திறந்த கற்றோட்டத்தொகுதி, Ichthyophis - மூடிய இரட்டைக் கற்றோட்டத் தொகுதி. ஆகவே, விடை (2) தவறு. விடை (3) இல் நண்டு - திறந்த கற்றோட்டத் தொகுதி, மண்புழு - மூடிய ஒற்றைக் கற்றோட்டத் தொகுதி, ஆமை - மூடிய இரட்டைக் கற்றோட்டத் தொகுதி. ஆகவே, விடை (3) சரியானது. விடை (4) இல் கடல்முள்ளியில் எவ்வித கற்றோட்டத் தொகுதியும் காணப்படுவதில்லை. ஆகவே, விடை (4) தவறு. விடை (5) இல் கரப்பான் - திறந்த கற்றோட்டத் தொகுதி, Neries உம் octopus உம் மூடிய ஒற்றைக் கற்றோட்டத் தொகுதி ஆகவே, விடை (5) தவறானது.

கடத்தகால வினா ஒன்றை பார்ப்போம்.

2003 ஏப்ரல் - 17
ஒற்றைக் கற்றோட்டத்துடன் மூடிய குருதிக்கற்றோட்டத் தொகுதியை உடையது பின்வரும் விலங்குகளில் எது ?
(1) கரப்பான் (2) மண்புழு (3) நட்சத்திர மீன்
(4) மனிதன் (5) பம்பேயியா புழு

மாதிரி வினா :
பின்வரும் விலங்குகளில் எதில் மூடிய ஒற்றைக் கற்றோட்டம் காணப்படுவதில்லை ?
(1) கரங்கிட் (carangid) (2) கரூர் (3) இக்தியோபிக் (4) கனாவாய் (5) மண்புழு

மே. 2011

16. நபரொருவருக்கு ஸ்ரோவியன் பாலத்திற்கும் ஏந்திக்குமிடையில் ஒரு கழலை உருவாகி, நுரையின் அப்பிரதேசத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழிற்பாடுகளைப் பாதிக்கின்றது. இக்கழலையினால் மிக அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுகியது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) கனிகளின் அசைவு (2) சமநிலையைப் பேணல் (3) குராய்கம்
(4) கலாசத்தைக் கட்டுப்படுத்தல் (5) பேச்சு

விடை - 1

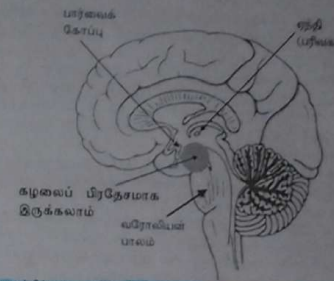
Centing Gumm

வினாக்கள் :
மனித மூளையின் கட்டமைப்பை ஆராய்ந்து கழலை ஏற்பட்டுள்ள இடத்தினை சரியாக அறிந்து அது தாக்கும் செயற்பாட்டை இவ்வாறு அறியலாம்.

முன்மூளையின் பகுதிகள்
1. நுரையம்
2. பரிவகம் / ஏந்தி
3. பரிவகக்கிழ

நடுமூளையின் பகுதிகள்
1. சரிணைச்சுலங்களை
2. செங்கு

பின்மூளையின் பகுதிகள்
1. ஸ்ரோவியன் பாலம்
2. ரூசரி
3. தளவளைய மையவிழையம்



வினாவின் விவரணத்தில் தரப்பட்டுள்ளது, ஸ்ரோவியன் பாலத்திற்கும் ஏந்திக்குமிடையில் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகளை நடுமூளையின் சரிணைச்சுலங்களுக்கும், செங்குவுக்கும். இப்பகுதிகளை அழைக்கின்றன தாக்கக்கூடிய ஆகவே, கழலை நடுமூளையில் ஏற்பட்டுள்ளது.

மனித மூளையில் சரிணைச்சுலங்களுக்கும் செங்குவுக்கும் / நடுமூளை பின்வரும் தொழில்களுக்குப் பொறுப்பானவை ஆகும்.
1. பரிவகம், கேட்டல் என்பவற்றிற்கு தூண்டற்பொருள் கட்டைகளின் தேர்வினைக்குரிய அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
2. பரிவகம், கேட்டல் என்பவற்றிற்கு தூண்டற்பொருள் தலை, கழுத்து, முண்டம் என்பவற்றின் வளக்கட்டுத் தகைக்குரிய தேர்வினை அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
3. கதிர்வான அசைவு கனவிலக்கையின் வடிவத்தையும், கனமணியின் பருமனையும் மாற்றுவதில்.

மேற்படி தொழில்களில் வெளிச்சமிட்டுக் (highlight) காட்டப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளையும், கழலையானது "கண் அசைவுகளைப்" பாதிக்கும் எனத் தெரிவிப்பினாது. ஆகவே, விடை (1) சரியானது.

வினாவில் தரப்பட்ட விடைகளுக்கான எதிர்வுகூறுகள் :
இக்கழலையினால்
1. ரூசரி பாதிக்கப்படும்போது - சமநிலை பேணல் தகவறலாம்.
2. நுரையம் பாதிக்கப்படும் போது - குராய்கம், பேச்சு, பரிவகம் என்பன ஒழுங்கற்றப் போகலாம்.
3. நன்வளைய மையவிழையம் பாதிக்கப்படும் போது - சுவாசக்கட்டுப்பாடு சீர்தலைதல், இதுபக்கோளாறுகள் என்பன ஏற்படலாம்.

17. கணத்தாக்கமொன்றைக் கடத்தாத நிலையில் மனிதனின் இயக்கநரம்புக்கலம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?
(1) அதிக எண்ணிக்கையான அன்னயன்கள் வெளிச் செல்வதை விட உட்செல்வதனால் நரம்புக்கலத்தின் முதலுரு மென்சவ்வின் உள்ள மேற்பரப்பு, வெளியுடன் ஒப்பிடுகையில் எதிர் மின்னோற்றமுடையது.
(2) நரம்புக்கலத்தின் உள்ள பிரதான அன்னயன் Cl⁻ ஆகும்.
(3) Na⁺ இனத்தம் சேதன அன்னயன்களினதும் செறிவு நரம்புக் கலத்தின் வெளியுருத்தை விட நரம்புக்கலத்தினுள் அதிகமாகும்.
(4) காவும் (Carrier) புரதங்களைச் சம்பந்தப்படுத்தும் உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் மூலம் Na⁺ K⁺ பம்பி பேணப்படுகின்றது.
(5) முதலுரு மென்சவ்வின் உட்புக்கவிடுமியல்பு K⁺ ஐ விட Na⁺ இற்கு அதிகமாக இருக்கும்.

வினா : 19. விவரம் இரட்டிப்பதில் காலகட்டம் சில கழிவகற்றல் கட்டமைப்புகளும் அவ்வமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. விவரத்தில் உதாரணமாகவும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. கழிவகற்றல் கட்டமைப்பு - உதாரணம். மேற்க்கைகளில் தவறானது எது ?

- (1) உட்புக்கரப்பிகள் - திவாயியா
- (2) பக்கபுக்கரப்பிகள் - இரால்
- (3) கழிநீரகம் - லீஸ் அட்டை
- (4) கலாமைக்கலங்கள் - Bipalium
- (5) மல்தீயின் சிறுதுழாய்கள் - தேன்

விடை : 1

வினாக்கம் : விவரம் இரட்டிப்பதில் கழிவகற்றல் கட்டமைப்புகளையும், விவரங்களையும் ஆராய்ந்து விடையாற்றியோம்.

கழிவகற்றல் கட்டமைப்பு	உதாரணங்கள்
1. உட்புக்கரப்பிகள்	கடல்வாழ் பறவைகள் (sea gulls), கடல்வாழ் ஊர்வன (உடலாமை)
2. பக்கபுக்கரப்பிகள் / உட்புக்கரப்பிகள்	சில இரால்
3. கழிநீரகங்கள் / கழிநீரகத்திரகம்	லீஸ் அட்டை, மண்புழு, மொலஸ்காக்கள்
4. கலாமைக்கலங்கள் / முற்கழிநீரகம்	Bipalium, Planaria
5. மல்தீயின் சிறுதுழாய்கள்	பூச்சிகள் (தேன், கர்ப்பாள்), சிலந்தி, மரவட்டை, மடவட்டை
6. உடல்மேற்பு	ஐதரா, ஜெலி மீன், அடீர், பரமேசியம், கைகியோடெரங்கள்
7. கிழவகரப்பிகள்	மனிதன்
8. சிறுதுழாய்கள்	மனிதன், மீன்கள் (கணம் : கோடேற்றா)
9. கருங்கதக பூண்டுநீர்மங்கள்	தவிக்கல பூட்டிவாரங்கள் (அடீர், பரமேசியம்)

இவ் அட்டைமையின்படி, விடை : (1) தவறானது. ஏனெனில், திவாயியாவில் / மீன்களில் உட்புக்கரப்பிகள் இல்லை.

மாற்றி வினா : பின்வரும் எச்சொரு விவரங்களில் விவரம் கழிவகற்றல் கலாமைக்கலங்கள் எவையும்காணப்படுவதில்லை ?

- (1) Planodum, நட்சத்திரமீன்
- (2) ஜெலி மீன், Bipalium
- (3) Planaria, பரமேசியம்
- (4) அடீர், பரமேசியம்
- (5) மண்புழு, மரவட்டை

மாற்றி வினா : பின்வருவனவற்றுள் எதில் கழிவகற்றல் கலாமைக்கலங்கள் காணப்படுவதில்லை ?

- (1) லீஸ் அட்டை
- (2) சிலந்தி
- (3) தேன்
- (4) மரவட்டை
- (5) லீட்டு



மாற்றி வினா : கருப்பின் பாதையில் விவரங்களில் முதலில் தோன்றிய கழிவகற்றல் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) கலாமைக்கலம்
- (2) கழிநீரகம்
- (3) மல்தீயின் சிறுதுழாய்கள்
- (4) கருங்கதக பூண்டுநீர்மம்
- (5) பச்சைச் சுரப்பி

20. மனிதனில் நன்கு விருத்தியடைந்த மையத்தி, நீண்ட நரம்புமுள், நீண்ட குறுக்குமுனைகள் என்பன காணப்படக் கூடியதாக இருப்பது

- (1) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாதிரி
- (2) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாதிரி
- (3) நாரி முள்ளந்தண்டு மற்றும் நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாதிரி
- (4) 6 ஆவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள் மாதிரி
- (5) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், திருவென்பு முள்ளந்தண்டென்புகள் மாதிரி

வினா : 3

முள்ளந்தண்டென்புகள்

வினாக்கம் : மனிதனில் முள்ளந்தண்டு கோவை 33 எம்புகளினால் ஆனது. அவை 5 தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவாவது, கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகள் (7), நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள் (12), நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள் (5), திருவென்பு முள்ளந்தண்டென்புகள் (5 - இவையாவும், துவக்க குறுக்குமுனைகளில் உள்ளன) (4 - இவையாவும்).

கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில் ஒப்பிடாமல் மையத்தி சிறியது, நரம்புமுள் நன்கு கவர்கொண்டது. குறுக்குமுனைகள் குறுகியவை ஆகிய இயல்புகளில் காரணமாக விடை : (4) தவறானது.

திருவென்பு 5 முள்ளந்தண்டென்புகள் இவையாவும் நேரத்தில் குறுக்குமுனைகள், நரம்புமுள், மையத்திகள் என்பன தெளிவற்றவை. ஆகவே, விடை : (5) தவறானது. எனவே, வினாவுக்கான விடை : 1/2/3 ஆக இருக்கலாம். மிகச்சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்னர் நாரி முள்ளந்தண்டென்பு ஒன்றையும், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு ஒன்றையும் கட்டமைப்பு வரிசைகளைப்படி, அவற்றின்மையோசை ஒற்றாமல், மேற்க்கைகளையும் அடுத்து கொள்வோம்.

நாரி முள்ளந்தண்டென்பு

மேற்புறதோக்கு

- மையத்தி நன்கு விருத்தியடைந்தது, சிறுநீரகவுருவானது.
- நரம்புமுள் நீண்டது, தட்டையானது. செவ்வக வடிவானது, பின்னோக்கியது.
- குறுக்குமுனைகள் நீண்டவை.
- மிகப்பெரிய பகுமணி, பாரமான என்பு.
- மையத்தியில் முட்டு மேற்புறங்கள் இல்லை.

நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு

மேற்புறதோக்கு

- மையத்தி நன்கு விருத்தியடைந்தது, இடையாகவுவானது.
- நரம்புமுள் நீண்டது, கீழ்தோக்கிச் சரிந்தது.
- குறுக்குமுனைகள் நீண்டவை.
- ஒப்பிட்டு நீதியில் குறைந்த பகுமணி, பாரமற்றது.
- மையத்தியில் வினா என்புகள் பொருத்தவழிதான் முட்டு மேற்புறங்கள் உண்டு.

மேற்புற ஒற்றாமல் மேற்க்கைகள், வரிசைகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில், இவையாவும் விருத்தியடைந்த மையத்தி, நீண்ட நரம்புமுள், நீண்ட குறுக்குமுனைகள் என்பன உண்டு. ஆகவே, இவ்விரு வகைகளையும் திருத்தமாக வேறுபடுத்தல் சற்றுச்சிரமமானது ஆகும்.

மேலும், "Human Body" எனும் மருத்துவ நூலில் நாரிமுள்ளந்தண்டென்புகளில் முதல் 4 உம் குறுகிய நரம்பு முடிகளையும், 5 வது மாதிரியும் நீண்ட நரம்பு முள்ளந்தண்டென்புகள் உடையது எனவும், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள் எல்லாம் நீண்ட நரம்புமுள் உடையவை எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, "நீண்ட நரம்புமுள்" என்பது நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளும், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளையும் பொருத்தவழிதான். இதன் அடிப்படையில் விடை : (3) சரியான உறுதியுறுத்தப்படுகிறது.

இனி முள்ளந்தண்டென்புகள் பற்றி கூறத் தகவல்களில் விவரப்பட்டு வினாக்கள் சிலவற்றினை நோக்குவோம்.

2003 ஏப்ரல் - 20
மனிதனில் நெஞ்சறைக்குரிய முள்ளந்தண்டென்பு ஏனைய முள்ளந்தண்டென்புகளிலிருந்து வேறுபடுத்தியாகக் கூடியதாக இருப்பது

- (1) அதனுடைய பெரிய பகுமணி காரணமாக
- (2) முள்ளென்பு நாடிக்காலவாய்கள் காணப்படுவதனால்
- (3) இருகவர்கொண்ட நரம்புமுள் காணப்படுவதனால்
- (4) பல்வகுமுனை காணப்படாமலால்
- (5) மையத்தியில் முட்டு மேற்புறங்கள் காணப்படுவதனால்.

2008 ஏப்ரல் - 22

மனிதனில் குறுக்குமுனைகளில் ஒரு கோடி குளையும் காணப்படுகிறது. (1) கருத்து முன்னுத்தன்மையில் (2) நெஞ்சறை முன்னுத்தன்மையில் (3) நாரி முன்னுத்தன்மையில் (4) திருமெய்கு முன்னுத்தன்மையில் (5) குயிலைகு முன்னுத்தன்மையில்

2009 ஆகஸ்ட் - 24

மனிதனில் நாரி முன்னுத்தன்மையில் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது ? (1) ஏழ் நாரி முன்னுத்தன்மையில் இருக்கின்றன. (2) அவை இரண்டு முன்னுத்தன்மையில் இருக்கின்றன. (3) அவையே மிகப்பெரியதும் வலிமையுடையதும் முன்னுத்தன்மையுடையனாகும். (4) ஒவ்வொரு முன்னுத்தன்மையிலும் உடலின் முன், பின் வளைவைக் கூடியவரை குறைக்கும். (5) அவை மிக நீண்ட நரம்பு முடிகளை உடையவை.

மாதிரி வினா :

மனிதனில் குறுக்குமுனைகளில் வினா எவ்வகை பொருத்தவற்றாக ஒரு கோடி முடிகளைக் காணப்படுகிறது. (1) கருத்து முன்னுத்தன்மையில் (2) நாரி முன்னுத்தன்மையில் (3) நெஞ்சறை முன்னுத்தன்மையில் (4) திருமெய்கு முன்னுத்தன்மையில் (5) குயிலைகு முன்னுத்தன்மையில்

மாதிரி வினா :

மனிதனில் மிகப்பெரியதும், வலிமையுடையதும் முன்னுத்தன்மையில் (1) கருத்து முன்னுத்தன்மையில் (2) நெஞ்சறை முன்னுத்தன்மையில் (3) நாரி முன்னுத்தன்மையில் (4) திருமெய்கு முன்னுத்தன்மையில் (5) குயிலைகு முன்னுத்தன்மையில்

21. மனிதனில் அங்கமொன்றின் குறுக்குமுனைக்கு நுணுக்கு காடியினாலான பரிவீலிப்போது பிழிசுமையாக வெளியாகக்கூடிய, ஒன்று அல்லது இரண்டு கலங்களைக் கொண்டு கலவிடைக்குடிகள் அவதானிக்கப்பட்ட இவ்வகை (1) கரலாக இருக்கலாம். (2) வாதாசியாக இருக்கலாம். (3) சூலக்கலாக இருக்கலாம். (4) சூலாக இருக்கலாம். (5) சிறுநீரகமாக இருக்கலாம்.

விடை : 2

வினாக்கம் : இவ்வகை தரப்பட்ட விவரத்தின்படி குறித்த அங்கத்தில் (1) சிறுநீரகங்கள் (2) கெண்டைக்கலங்கள் (3) சிறுநீரகங்கள் (4) கலங்களைக் கொண்டு கலவிடைக்குடிகள் என்பன அவதானிக்கப்பட்டன.

இவ்வகையில் விடை. தொடுபிழையாகவோ ஒன்றான கரிபிழையுத்திரிப்பினால் ஆகும். ஆகவே, அவதானிக்கப்பட்ட அங்கத்தில் கரிபிழையாக காணப்படுதல் வேண்டும்.

ஏல், குலக்கலாள், குடல், சிறுநீரகம் ஆகிய பகுதிகளில் கரிபிழையாக காணப்படுவதில்லை. அப்படியான கரிபிழையாக காணப்படக்கூடிய சில இடங்களை இவ்வகையினால் தகிப்பினால் ஒன்று வகையாகும். இங்கு அவற்றை நவீனவியல் பிழிந்து நோக்குவோம்.

1. உயிர்க்கலாசியினுடைய - எவ்வகை முட்டுமெய்குமுகங்கள், முனைப்படுத்தி வளங்கு, வாதாசிய, கலாசபைக்குழாய், குரல்வளை, முன்னுத்தன்மையில் வட்டத்தட்டு, முட்டுக்களின் இணையும், முட்டைப்பெட்டி, காதல் கோணை, முக்குழலாய் முடி, குருதிக்கலன் கவர், முக்குழலாய் முடி.

2. வெண்ணார்க்கரிபிழையாக - காதல் கோணை, முக்குழலாய் முடி, குருதிக்கலன் கவர், முக்குழலாய் முடி. 3. மஞ்சள் நாரிக்கரிபிழையாக - காதல் கோணை, முக்குழலாய் முடி, குருதிக்கலன் கவர், முக்குழலாய் முடி.

இருபொன்ற நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்து விபரிக்கப்படும் இவையங்கள் சம்பந்தமான வினா ஒன்று உத்தரவு 2002 ஏப்ரலில் வந்தனவற்றை குறிப்பிடுவதற்கு.

2002 ஏப்ரல் - 20

மனிதனில் ஒருவன் ஒன்றுக்குக்காட்டியினாலான ஒரு விலங்கினவழியைப் பரிசோதிக்கும் போது அதன் கலங்களை ஒரு அடித்தளம் மெய்சலவில் இருப்பதை அவதானித்தான். இவ்விலங்கினத்தில் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய பின்வருவனவற்றை எது ? (1) செங்குத்துச் சிறுநீரகங்கள் (2) கோலாசின் நாரிகள் (3) பெருந்தாயம் (4) மஞ்சள் நாரிகள் (5) சிறுநீரகங்கள்

(பக். 19 ஐப் பார்க்க)

இவ்வகை இந்த ஆண்டு (2011) தனியேற்ற பழைய பாடத்திட்ட உயிரியல் பதிரித்திரமில் ஒரு வினா வந்துள்ளது.

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 23

மனிதனில் சில தசாநாற்கள் நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரிசோதிக்கப்படுவது அவை கிளைகளற்றவைகளாகவும், பல கருக்களைக் கொண்டு உயிர்வாழக்கூடிய அவதானிக்கப்பட்டன. இத்தார்க்கள் மெய்சலத்தில் தரை (1) நரம்புப்பெற்றிருப்பதாகவும் தன்னாட்சி நரம்பு தொகுதியினால் நரம்புப் பரவலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கும். (2) இடைபடுத்த வட்டத்தட்டுக்களும் விலங்கும் அற்றவை. (3) வலுவான கருக்கல்களைக் காட்டுவதோடு இணையு அடைவதில்லை. (4) விரிவான இசையுள் தடையாகும். (5) மெதுவாக கருக்கும், இவ்வகை இணையுடையவை.

22. இவ்வகை பின்வரும் விலங்குக் கூட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு A - Crustacea B - Vertebrata C - Mollusca D - Radiolaria புறவங்குள்ள விலங்குகளையும் அகவங்குள்ள விலங்குகளையும் உள்ளடக்கியது / உள்ளடக்கியவை மெற்குறிப்பிட்ட கூட்டங்களுள் எது / ஏவை ? (1) B மாதிரி (2) B, C மாதிரி (3) B, C, D மாதிரி (4) A, C மாதிரி (5) A, D மாதிரி

விடை : 3

வினாக்கம் : இவ்வினாவில் தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டங்களில் அடங்கும் அங்கத்தவர்களில் உள்ள விலங்கு வகைகளை முதலில் இவ்வகையினால்.

A - Crustacea - புறவங்கு (உ-ம்) : நண்டு, இரை. B - Vertebrata - புறவங்கு (உ-ம்) : ஆமை, அகவங்கு (உ-ம்) : ஆமை, மனிதன், மீன், தேரை, பாய், காகம். C - Mollusca - புறவங்கு (உ-ம்) : நத்தை, மடல், குழாய் நத்தை, Chiton (உ-ம்) : கனவாய், பெய்க்கனவாய். D - Radiolaria - புறவங்கு (உ-ம்) : Radiolarian (பெரியபெரியபெரிய) - தவிக்கல Protista (உ-ம்) : Radiolarian

வினாவில் விவையிடப்பட்டதையும் B, C, D ஆகியவற்றில் புறவங்குள்ள விலங்குகளும், அகவங்குள்ள விலங்குகளும் அடங்குகின்றன. ஆகவே, விடை (3) சரியானது ஆகும்.

□ Radiolarian எனும் விலங்கில் (தவிக்கல அங்கி) உள்ள புறவங்கு சிலிக்காவிலானும், அகவங்கு கல்சியம் காபரேற்று எனும் பதார்த்தத்தினாலும் ஆனது என்பது குறிப்பிடுவதற்கு.

23. கபரினைக் கொண்டது பின்வரும் தாவர இழையங்களில் / கலங்களுள் எது ? (1) மெற்கோல் (2) அகத்தோல் (3) வலங்குக்கள் (4) குழற்போலிகள் (5) பெய்யார்க்குழாய்கள்

விடை : 2

வினாக்கம் : தாவர இழைப்பகுதில் கபரினைக் கொண்ட இழையம் / கலங்கு பின்வருவனவற்றில். (1) அகத்தோல் - இதில் உள்ள கபரிக்கல்களால் கொண்டு கலங்கள் கபரின் ஒற்றப்பட்டுள்ளன. (2) தவிக்கல்கள்கள் - இவ்விதத்தைத் தாவர துணைவளர்ச்சியின் போது தக்க மாதிரியுத்திரிக்குது முடிக்கப்படுகின்ற இவை கபரின் கொண்டுவை.

விடைகளில் தக்ககல்கள்கள் தரப்படவில்லை. ஆகவே, விடை (2) சரியானது ஆகும்.

மாற்று விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள இழையம் / கலங்களில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தங்களையும் அறிந்து கொள்வது பயன்தரும்.

□ மெற்கோல் - செல்லுலோசு, அரைசெல்லுலோசு, பெத்தின். □ வலங்குக்கள் - செல்லுலோசு, அரைசெல்லுலோசு, பெத்தின், இலிக்வின. □ குழற்போலிகள் - செல்லுலோசு, அரைசெல்லுலோசு, பெத்தின், இலிக்வின. □ பெய்யார்க்குழாய்கள் - செல்லுலோசு, அரைசெல்லுலோசு, பெத்தின்.

(பக். 20 ஐப் பார்க்க)

24. அங்கியாப்பிரியம்சுவில் கருக்கட்டிய சூலியிருந்து வரும் நோயை (3) முனாஸ்யே
- (1) வித்தியைலம் (2) முனாஸ்யை
- (4) வித்தகவினாஸ்யம் (5) வித்தியைல்கிருத்தம்

Angiosperms

25. பின்வரும் தாவர ஒட்டைகளின் வகுப்புகளில் இனையுருப்பிரிவுக்கும் கலப்பிரிவுக்கும் அத்திபாலாதிபின்வகுவுவனவற்றுள் எது ?
- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| (1) ஒட்சின்கள் | (2) ஜிபரலின்கள் | (3) அப்ரிசிக்ஸைடல் |
| (4) மைசுரோகைனின்கள் | (5) எதீயீன் | |

7927 2019/10/19

- (2) ஸ்திரீகள் மேர் ஆர்டர்ஸ்தலைத் தூண்டும்.
- (3) ஜிபுலின்கள் வீத்துக்களின் உறங்குதலைமைத் தடுக்கும்.
- (4) ஸுற்றோகைகளின் இலைகள் வயததலைத் தாமதிகத் செய்யும்.
- (5) அப்சிசிகமில் வீத்துக்களின் உறங்குதலைமைத் தடுக்கும்.

26. வளர்ச்சுக் கூட்டத்தில் இருவகை நிலை மிகக்குறுமியதாக இருப்பது எதில் ?

- (1) *Psaronium* (2) *Nephrolepis* (3) *Selaginella* (4) *Cycas* (5) *Marchantia*

விடை : 1

Kingdom Plantae

வினாக்கம்

(1) Phylum	Bryophyta	Ex: <i>Psaronium</i> , <i>Marchantia</i>	வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானவை புனரித்தாவரம் மின்விடைவானவை
(2) Phylum	Lycophyta	Ex: <i>Selaginella</i> , <i>Lycopodium</i>	
(3) Phylum	Pterophyta	Ex: <i>Nephrolepis</i>	
(4) Phylum	Cycadophyta	Ex: <i>Cycas</i>	
(5) Phylum	Coniferophyta	Ex: <i>Pinus</i>	
(6) Phylum	Anthophyta	Ex: <i>Musa</i> (வாழை), <i>Mangifera</i> (மர), <i>Psidium</i> (கொம்புமர)	

Psaronium உம் *Marchantia* உம் ஆட்சியுடைய புனரித்தாவரம் உடையவை. அவற்றின் வாழ்க்கைக் காலத்தில் இருவகை கூட்டம் குறுமியதாக இருந்தன. *Psaronium* இல் வித்தித்தாவரம் குறுமியதாக இருந்தது. *Marchantia* இல் வித்தித்தாவரம் குறுமியதாக இருந்தது. ஆகவே, விடை (1) சரியானது.

□ *Marchantia* *Psaronium* ஆகிய இருவகையிலும் குறுமிய வித்தித்தாவரம் புனரித்தாவரம் *Psaronium* இல் உடையது.

27. இவ்வினா மனித சூல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு

- A - அது சூல்கொள்ளலின்போது முதல் ஒருகட்டத்தில் அல்லவதையில் காணப்படும்.
B - அது சூல்கொள்ளல் தொடர்புறதில் உடையதாக முதல் முனைவுப் பொருளை வெளிவிடும்.
C - ஆசை முடியில் சிறுமையிலுள்ள கலங்கள் அதில் இடைவித்தித்தாவரம் அது பலகலமுள்ளதாக இருக்கிறது.
D - அது மிகச் சிறியவடிவ கருவுகளைக்கொண்டு, அந்தியான குழியிலுருவைக் கொண்டிருக்கும்.
E - அது வடிவவாகப் பிளையுள்ள குழியில் கருக்கட்டப்படும்.

மேற்கூறிய கூற்றுகளைச் சரியானவை எது / வை ?

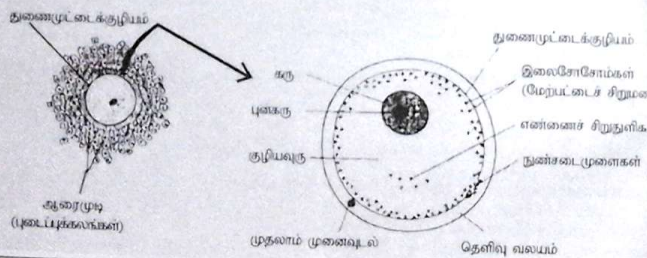
- (1) A, B மத்திரம் (2) A, B, C மத்திரம் (3) B, C, D, E மத்திரம்
(4) D, E மத்திரம் (5) E மத்திரம்

விடை : 5

வினாக்கம்

இவ்வினாவில் தரப்பட்ட A, B, C, D, E ஆகிய கூற்றுகளின் உண்மைத்தன்மையை விளக்குவோம்.

- கூற்று A - தவறானது. ஏனெனில், சூலானது சூல்கொள்ளலின்போது ஒரு தனியான முதல் முட்டைக்குழியில் ஒருகட்டத்தில் I ஐப் பூரித்தியாகி துணைமுட்டைக்குழியில் நிலையில் வெளிவரும். இதன்போது சமனற்ற குழியிலுமிருந்து தனியொருவகையில் பெரிய துணைமுட்டைக்குழியும், ஒரு மடியான சிறிய முனைவுக் குழியும் தோற்றமெக்டப்படும். எனவே, அது ஒருகட்டத்தில் I இன் அறுபவதையில் இருக்கிறது. மேலும், முதல் முட்டைக்குழியில் முதிர்வுடைவதில் விருத்தியின்போது உறுத்தியாக்டப்பட்டு மென்மையான ரோமம் முழுவதும் இவை ஒருகட்டத்தில் I இன் முனைவுகளை நிலையிலேயே காண்பது.
- கூற்று B - தவறானது. ஏனெனில், சூல்கொள்ளல் தொடர்புற முதல் முனைவுப்பொருள் துணைமுட்டைக்குழியுடைய சேர்த்த நிலையில் இருக்கும். இதனை கிழவரும் துணைமுட்டைக்குழியுடைய கட்டமைவிலிருந்து விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.



(பக். 23 ஐப் பார்க்க)

எழுத்து அகரம் நினைவு

கூற்று C - தவறானது. ஏனெனில், சூல் தனித்தனியானது. அதனால் சூல்து தெளிவு வலயத்தின் வெளிப் புறவகையில் கலங்களைக் கொண்டு, ஒரு மையமாக ஆளமுடி உண்டு. இதனை மேற்கூறிய மையவிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

கூற்று D - தவறானது. ஏனெனில், மனிதனின் சூல் மட்டும் கருவுகளைற்றது. அது தாமியிருந்து சொசனைப் பூரித்தியாக்டப்பட்டு வெளியேவருவது. எனவே, மனித சூல் அந்தியான குழியிலுரு உடையது. ஆனால், கூற்று D இல் "மிகச் சிறியவடிவ கருவுகளைக் கொண்டு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

கூற்று E - சரியானது. ஆகவே, விடை (5) சரியானது ஆகும்.

இனி மனிதனின் சூல் பற்றி வந்துள்ள கட்டத்தால் வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

2005 ஏப்ரல் - 26

மனிதனின் சூல் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரித்தெடுக்க ?

- (1) அது கருவுகளைக் கொண்டுள்ளது.
(2) அதில் 23 மோடி நிறமூர்த்தங்கள் உள்ளன.
(3) சூல்கொள்ளலின்போது அது துணைமுட்டைக்குழியில் நிலையில் உள்ளது.
(4) அது உறுத்திய முட்டை ஆரம்பிக்கும்.
(5) இதில் கருவுகள் கூறுவெளி இல்லை.

28. மனிதனின் கக்கிலப்பாயம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளைச் சரியானது எது ?

- (1) அதன் pH 6.5-7.0 ஆகும்.
(2) அது அக்கோபிக்கமிலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(3) கிட்டத்தட்ட அதுதான் 40% கக்கிலப்புகத்தினால் கருக்கப்படும்.
(4) வீர்துகளின் அசைவுகளை சக்தியை வழங்குவதற்கு அது புரதங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(5) வீர்துகளின் இயக்கும் ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு உதவும் பதார்த்தங்களை அது கொண்டிருக்கும்.

விடை : 2

சூலியியல்

வினாக்கம்

கக்கிலப்பாயம் என்பதிலுந்து, வீர்துகளையும், துணைகருக்களின் கருப்புகளையும் ஒன்று சேர்த்துக் குறிக்கும்.

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அது கருப்பாயம் ஒன்றாகும். இதனால்தான் அது போஸிடலில் அவித்தத்தன்மையை நடுத்திரையாகக் உதவுகின்றது. ஆனால், விடையில் அதன் pH 6.5-7.0 எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இது ஏறத்தாழ நடுத்திரை pH ஆகும். ஆகவே, கக்கிலப்பாயத்தின் pH > 7 ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

விடை (2) சரியானது. இதை நாம் பொருத்திக்கொள்வதற்கு முன்னர் கக்கிலத்தின் கூறுகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது நன்று.

1. சூலம்
2. சூல்கோசு (Fructose)
3. புரோஸ்டாக்ளின்ன்கள் (Prostaglandins)
4. வீர்துகள் C

மேற்படி கக்கிலத்தின் கூறுகள் கக்கிலப்புகங்களினால் கருக்கப்படுகின்றன. இக்கூறுகளை நாம் கவனிக்வும் போது அதில் அக்கோபிக்கமிலம் இல்லாமென மாணவர்களுக்குத் தெள்ளலாம். ஆனால், வீர்துகள் C இன்று இரகசயமானவையர் "அக்கோபிக்கமிலம்" ஆகும். ஆகவே, மாணவர்கள் வீர்துகளினின்று இரகசயம் பெயர்களுடைய அறித்திருத்தல் வேண்டும் என புலப்படுகின்றது.

விடை (3) தவறு. ஏனெனில், கக்கிலப்பாயப்பொருளின் கலவையில் 60% ஆனவை கக்கிலப்புகத்தினால் கருக்கப்படுகின்றன. மேலும், கக்கிலப்பாயப்பொருளினது 30% ஆன கலவையு முன்னிற்கும் கருப்பினால் கருக்கப்படுகின்றது.

விடை (4) தவறு. ஏனெனில், அது வீர்துகளின் அசைவுகளை சக்தியை வழங்குவதற்கு அது புகட்டோசைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால், விடையில் "புரதங்களைக்" கொண்டுள்ளது எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) தவறு. ஏனெனில், கக்கிலப்பாயப்பொருளில் வீர்துகளின் இயக்கத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், போஸிடலினால் கருக்கப்படும் சில பதார்த்தங்கள் வீர்துகளை உயிர்ப்பாக்குவதாக நம்பப்படுகின்றது.

(பக். 24 ஐப் பார்க்க)

2

சரிவியகத்திற்குரிய	சரிவியகத்திற்குரிய	கம்ஸிப்பெயர்
மலப்பு. Hibiscus (செவ்வாந்தை)	கூம்பு, திரால், Cuscut, பூளை, நாய், கடவுள்குளி, செவ்வால், மடவாத்தென், திருவிலைம்	தேனீ

(1) திறுத்தும்	→	பயப்பணியை	→	நிபுக்ளரிபோனாட்	→	வந்ததன்
(2) கோபேன்	→	திறுத்தும்	→	பயப்பணியை	→	நிபுக்ளரி
(3) திறுத்தும்	→	பயப்பணியை	→	வந்ததன் மூலம்	→	நிபுக்ளரி
(4) பயப்பணியை	→	திறுத்தும்	→	கோபேன்	→	நிபுக்ளரி
(5) நிபுக்ளரிபோனாட்	→	திறுத்தும்	→	பயப்பணியை	→	கோபேன்

வினா :

நிறமூர்த்தம் > பரம்பரையலகு > கோடோள் > நியூக்களியோரைட் > எந்திரன்

தெய்வநாயகம் முலங்கள் ஒட்டி ரீதியில் பருமன் குறைந்த அலகுகள் ஆகும். ஆகவே, பருமனில் மிகக் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இவ்வலகுகள் உதவியாக இருக்கும்.

தோன்றுகின்றது.

பல கோடான்களைக் கொண்டு ஒரு பரம்பரையலகு ஆக்கப்படுகின்றது.

விடை (2) தவறு. ஏனெனில், பரம்பரையலகிற்குப் பின்னால் கோடோன் வந்தால் வேண்டாம்.

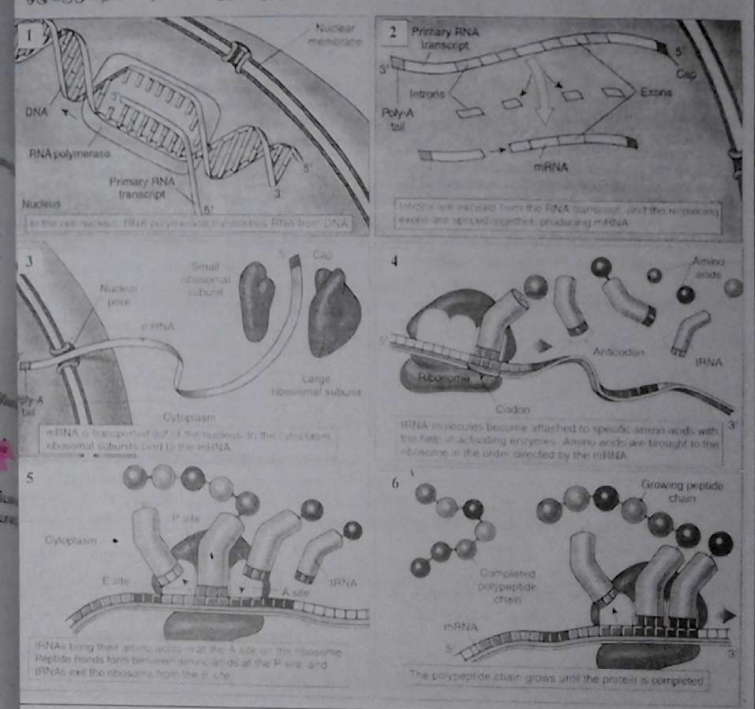
விடை (5) தவறு. ஏனெனில், நிறுத்தகமிப்போரட்டின் பின்னால் ஸ்தந்தரசன் மூலம் வசூதல் வேண்டும்.

தமிழ் மொழியைக் கற்கும்போது பின்னால்தான் திருச்சுளியோரை வந்தால் வேண்டும்.

வினா : 1

செய்யுள்

☐ புரத்ததொழுந் செயற்பாட்டினை விளக்கும் கிழவரும் கூட்டங்களை துணுக்கமாய் பரிசீலித்து மேற்கொண்ட வலங்குறையை சரியென உறுதிப்படுத்தலாம்.



28 உயிரியல் முன்கூட்டல்

மேன்முகவயத்தை I

சுருங்குவயத்தை I

மேன்முகவயத்தை II

சுருங்குவயத்தை II

34. பரம்பரையாக தொழில்நுட்பத்தில் மீள் சேர்க்கைக்குரிய DNA ஐ உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற DNA இல் நிகழ்கிறபோன்ற மூலங்களின் குறித்த தொடொழுங்கு ஒன்றை அடையாளங்கண்டு வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது பின்வரும் தொழில்நுட்பங்களுள் எது?

(1) Exonuclease (2) Ligase (3) Polymerase
(4) Restriction endonuclease (5) Deoxyribonuclease

விடை : 4

விளக்கம்

விடைகளில் தரப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் தொழில்களை ஆராய்ந்து விடையளிப்பன.

1. Exonuclease - பல்நிகழ்கிறபோன்ற சங்கிலியின் ஒரு முனையிலிருந்து ஒவ்வொரு மூலங்களையும் உடைத்தல்.

2. Ligase - DNA குண்டங்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்தல்.

3. Polymerase - DNA மூலக்கூறுகளை பின்முடிவதல் மூலம் பெருக்குதல்.

4. Restriction endonuclease - DNA இல் நிகழ்கிறபோன்ற மூலங்களின் குறித்த தொடொழுங்கு ஒன்றை வெட்டுதல்.

5. Deoxyribonuclease - DNA நிகழ்கிறபோன்ற சங்கிலியை நிகழ்கிறபோன்ற மூலங்களாக உடைத்தல்.

மேற்படி தொழில்களில் Ligase, Polymerase, Endonuclease ஆகியவை பரம்பரையாக தொழில்நுட்பத்தில் DNA உடன் தொழிலுக்கும் முக்கிய தொழில்களாகும்.

(பக். 29 ஐப் பார்க்க)

29 உயிரியல் முன்கூட்டல்

35. தொடொள விதானத்தைக் கொண்டு என்றும் பச்சையான மரங்களையும், ஆழ்தொகுதி பின்வருவனவற்றை எது?

(1) என்றும் பச்சையான உலர் காய்ப்புக் காடுகள் (2) முட்டித்தக் காடுகள்
(3) மலையாற்றக் காடுகள் (4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள்
(5) கண்டல் காடுகள்

விடை : 4

விளக்கம்

தொடொள விதானத்தைக் கொண்டு என்றும் பச்சையான மரங்களையும், ஆழ்தொகுதி - அயனமண்டல மழைக்காடுகள் ஆகும். இதன் தொடர் விதானப்படியை கீழ்வரும் காட்டின் விளக்கப்படத்தை இணைக்கமாகப் பரிசீலிப்பதன் மூலம் விளக்கிக் கொள்ளலாம்.

அயனமண்டல மழைக்காடுகள் 5 தொளியான படைகொள்ளல் உடையனது.

காட்டின் விளக்கப்படத்திலிருந்து, வெளிப்பாட்டுப்படை தொடர்ச்சியற்றது. எனினும், விதானப்படை தொடர்ச்சியானது என பரிந்துகொள்ள முடியும். ஆகவே, விடை (4) சரியானது ஆகும்.

விடைகளில் தரப்பட்ட மற்றைய வகைக் காடுகளையும் சிறிது ஆராய்வேம். விடை (1) தவறு. ஏனெனில், என்றும் பச்சையான உலர்காய்ப்புக் காடுகளில் - ஐதான விதானப்படை ஒன்று காணப்படுகிறது.

முட்டித்தக்காடுகள், மலைச்சாத்தக் காடுகள், கண்டல் காடுகள் என்பவற்றில் ஐனரும் தாவரங்களில் படைப்பானமைய காணப்படுவதில்லை. எனவே, விடைகள் (2), (3), (5) என்பன தவறானவை ஆகும்.

☐ விடைகளில் தரப்பட்ட சில ஆழ்தொகுதிகளின் பக்கம் மாணவர்களின் ஒட்டிதாக்கணங்காக கீழ் தரப்படுகின்றன.

அயனமண்டல மழைக்காடுகள்

(பக். 30 ஐப் பார்க்க)



இவ்விலாவின் விடையடித் தொடர்மான அயனமண்டல் மழைக்காடுகள் பற்றி சுதந்தரகாலங்களில் வரப்பெற்ற சில விளக்கங்கள் தோக்குவோம்.

2004 ஏப்ரல் - 31
அயனமண்டல் மழைக் காடுகளின் மணிகள் பொதுவாக போசனை குறைந்ததாக இருப்பதற்குக் காரணம்
(1) காட்டுத் தரையில் நீரிகையடைபும் இலைகளின் உயிர்த்தினிவு தாழ்த்ததானும்.
(2) இக்காடுகளின் மணிகளில் மூண்டிருக்கின்ற குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும்.
(3) சேதமடந்தத்தின் பீரிகையும் தாவரங்களினால் போசனைப் பொருள்கள் தன்மையமாக்கப்படுதலும் மிகவும் விவரமாக நடைபெறும்.
(4) பொதுவாகப் போசனைச் சுழற்சி மந்தமானதாகும்.
(5) உயர் மழைவீழ்ச்சி மண் போசனைப் பொருள்களை நீர்முறைப்படுத்திவந்து.

2010 ஆகஸ்ட் - 45
இலங்கையில் அயனமண்டல் மழைக்காடுகள் தொடர்பாகப் பின்புறம் சுற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) அவை வகுபாந்த மழைவீழ்ச்சியாக 1200-2000 mm இக் கொண்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன.
(2) எடுப்பான தோற்றமுடைய தாவரங்கள் என்றும் பச்சையான மற்றும் இலை உதிருகின்ற மரங்களையோடும்.
(3) அலற்றின் விதானம் (canopy) தொடர்ச்சியாகக் காணப்படாது.
(4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளல் காணப்படும்.
(5) நன்கு வியத்தமடைந்த நிலப்படை காணப்படும்.

36. வளி மாசாக்கியின் தொடர்பாக பின்புறம் சுற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) கந்தகவிரோட்சைட், ஹைதரசன் ஓட்சைட்டுகள், குளோரோபிளேஸ்டோ எபன் எவ்வளவு கவாசப்பை புற்றுநோய் ஆதிகளவில் உண்டாவதோடு தொடர்புடையன.
(2) மனித உடலின் நியூமோனியாவிற்கு எதிர்ப்புச் சக்தியை ஐதரோகாப்பக்களும் ஓசோனும் குறைக்கும்.
(3) துணிக்கை சார்த்த பொருட்களும் ஐதரோகாப்பக்களும் புற்றுநோயை விளைவிப்பதோடு முதலான உறுத்தித் திறனையும் குறைக்கக்கூடும்.
(4) காபனோரொட்சைட்டும் கந்தகவிரோட்சைட்டும் கண் உறுத்தலை உண்டாக்கும்.
(5) வளிமண்டலத்தில் ஓசோகப்பை, எபிப் பேணுவதற்கு அது பங்காணிப்பு செய்வதனால் ஓசோனை ஒரு வளி மாசாக்கியாகக் கருதமுடியாது.

விடை : 3
விளக்கம்
விளாவின் ஒவ்வொரு விடையிலும் தரப்பட்ட கூறுகளை தனித்தனியாக ஆராய்ந்து சரியான விடையை இனங்காண முயற்சி செய்வோம்.
விடை (1) தவறானது ஏனெனில்,
☐ கந்தகவிரோட்சைட்
1. முனைப்பானதும், நாட்டத்துமான தொய்வு (ஆஸ்துமா)
2. கவாசப்பைச் சிறுதுழாய்முறி
3. எம்பீசிமா
4. கவாசப்பை புற்றுநோய் என்பவற்றை உண்டு பண்ணுகின்றன.
☐ ஹைதரசன் ஓட்சைட்டுகள்
1. முனைப்பானதும், நாட்டத்துமான தொய்வு (ஆஸ்துமா)
2. கவாசப்பைச் சிறுதுழாய்முறி
3. எம்பீசிமா
4. கவாசப்பை புற்றுநோய்
5. குருதியில் ஓட்சிசன் காலும் அளவைப் பாதித்தல்.
6. கவாசத் தொருதியில் வீக்கத்தை ஆகியவற்றை உண்டு பண்ணுகின்றன.

☐ குளோரோ புளோரோ காபன் - வளிமண்டல ஓசோனடைவையை பாதிப்பதையும் செய்வதன் தொடர்புடையது ஆகவே, கந்தகவிரோட்சைட்டு, ஹைதரசன் ஓட்சைட்டுகள் ஆகியவை கவாசப்பை புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையவைகள் இருந்தும் குளோரோ புளோரோ காபன் (CFC) அத்தகைய பாதிப்பை உண்டு பண்ணுவதில்லை.

மனித உடலில் நியூமோனியாவிற்கு எதிர்ப்புச் சக்தியைக் குறைப்பது ஓசோன் ஆகும் ஆனால், ஐதரோ காப்பைகளால்,
1. கண்களில் விரிவு 2. சோம்பல் நிலை.
3. சில புற்றுநோயை உண்டு பண்ணும் 4. சில கவாசப்பை புற்றுநோய்கள் என்பவற்றுடன் தொடர்புடையன ஆகவே, விடை (2) தவறானது.

துணிக்கை சார்த்த பொருட்கள்
1. ஆஸ்துமா / கவாசப்பைச்சினைகள்
2. சில புற்றுநோய் விளைவுகள்
3. புவி மேற்பரப்பை அடையும் சூரியக்கதிர்வலை குறைவடையச் செய்தல் என்பவற்றை உண்டுபண்ணும்.

ஐதரோ காபன்கள் - ஒளி இரையனைத் தூய்மையை உருவாக்கி சூரியக் கதிர்வலைக் குறைக்கும்.

ஆகவே, மேற்படி துணிக்கை சார்த்த பொருட்களும், ஐதரோ காபன்களும் "முதல் உறுத்தித் திறனைக் குறைக்கலாம்" என எதிர்பார்க்க முடியும் ஆகவே, விடை (3) சரியானது.

காபனோரொட்சைட்டு
1. பார்வைக் குறைபாடு
2. குருதியில் ஓட்சிசன் காலும் கொள்ளளவு குறைவடைதல்.
3. நாமதான தெரிவினைகள்
4. தசைகளின் இயைபாக்கம் குறைவடைதல்
5. தூண்டல்களுக்கு துலங்கும் அளவு பாதிப்படைதல்
6. உறுசாகமினமை
7. நண்ட நோத்திற்கு உயர்நெறிவில் உள்னெடுப்பதால் இரப்பு ஏற்படுதல் என்பவற்றை உண்டு பண்ணுகின்றது.
கந்தகவிரோட்சைட்டு - கண்களில் உறுத்தலை உண்டாக்கும் ஆகவே, விடை (4) தவறானது.

விடை (5) தவறானது ஏனெனில், ஓசோன் (O₃) ஒரு வளி மாசாக்கியாகும். அத்தகைய பச்சைவீட்டு வாயு ஒன்று ஆகும்.

எம்.ஜி. அகப் நிஜம்

37. IUCN சொதரவுப் பித்தத்தில் தரப்பட்டுள்ள அங்கிலி சில வகைகள் உதாரணங்களுடன் கீழே தரப்பட்டுள்ள பித்தம் IUCN வகை - உதாரணம், சொதரவில் சரிபாணது எது?

- (1) அழிந்துவிட்ட - ருவாரா (Tuatara)
- (2) பெருமளவு அபத்தக்கிலக்காயிய - லரி ஆமை
- (3) அபத்தக்கிலக்காயிய - லரி ஆமை
- (4) கவனத்திற்குள்ளாகப்பட்ட - ஆசிய யானை
- (5) அபத்தத்தலை அணமித்த - சேற்று முதலை

விடை : 2

விளக்கம் : IUCN சொதரவுப் பித்தத்தில் பதிவாகியுள்ள 9 அபத்தத்தல் மட்டங்களும், அவற்றுக்குரிய உதாரணங்களும் கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. அதனை பரிசீலித்து இவ்விலக்காயிய வகைப்பாடு இது போன்ற சொதரவு வகைப்பாட்டில் விடையாகிய முயல். இதை அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள அபத்தத்தலைப் பொதுப்பெயர்கள் பொதுப்பெயர்களும்.

IUCN வகை	உதாரணங்கள்
1. EX (Extinct) - அழிந்துவிட்ட	1. டோடோ (Dodo) பறவை. 2. கம்பளி யானை (Woolly mammoth) 3. தெற்குத்திய பறவை (புதர்) தவளை 4. குவாகா (Quaga) குதிரை 5. பாக்சர் (Passenger) புறா 6. டைனசோர் (Dinosaur)
2. EW (Extinct in the wild) - இயற்கையில் அழிந்துவிட்ட	1. இராட்டை ஆமை (சீசெல் தீவுகளில் உண்டு) 2. அமெரிக்கா டைனசோர் (இலங்கையில் உண்டு)
3. CR (Critically endangered) - பெருமளவு அபத்தக்கிலக்காயிய	1. குறைமூன் விலாங்கு (Lesser spiny eel) 2. லரி ஆமை (Leather back turtle)
4. EN (Endangered) - அபத்தக்கிலக்காயிய	1. பெருத்தலை ஆமை (Logger head turtle) 2. சோம்பல் கரடி (Sloth bear)
5. VU (Vulnerable) - கவனத்திற்குள்ளாகப்பட்ட	ஆசிய யானை (Asian elephant)
6. NT (Near threatened) - அபத்தத்தலை அணமித்த	கல் ஆமை (Rock terrapin)
7. LC (Least concern) - குறைந்தளவு கவனத்திற்குள்ளாகிய	சேற்று முதலை (Marsh crocodile)
8. DD (Data deficient) - தரவுகள் பொதுப்பெயர்	மஞ்சள் கேளி (Yellow cat fish)
9. NE (Not evaluated) - மதிப்பிடப்படாதவை	1. முகது (Tailorant) 2. முதிசை (Satin wood)

அட்டவணையில் பரிசீலித்த பின்னர் உமக்கு விளக்கமான விடை (4) எனப் பரிசீலிக்கும்.

மேலும், விடை (1) இல் தரப்பட்ட ருவாரா (Tuatara) ஏதும் அங்கி IUCN வகைகளில் எதுவும் காணவில்லை.

அட்டவணையில் அல் அங்கிலி வகைப்பாட்டில் என்ன? என ஒரு விடை நமக்குள் எழும்புகின்றது.

1. Tuatara (ருவாரா) - எச்ச இனம் ஒன்றாகும். அது திபெத்தத்தில் மட்டுமே உண்டு. இதைப்போல.

2. Lingula (இலங்கு) - சிவ / விளக்கு சிவ

3. Ichthyophaga (இக்தியோபேகா) - குருட்டுமீனாசை

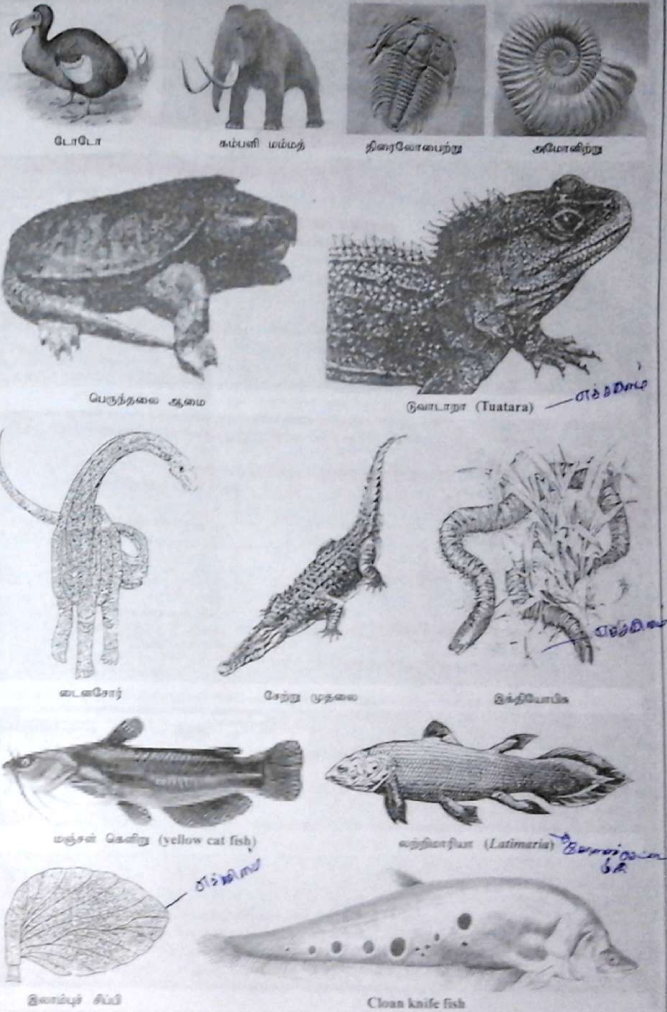
4. Peripatus (பெரிபாடசு) - இந்தியாவில் உண்டு எச்ச இனம் ஒன்று.

மேலும், விடை : லரி ஆமை அட்டவணை IUCN வகை பித்தத்தலை அணமித்தது ?

(1) EX (2) EW (3) CR (4) EN (5) VU

எம்.ஜி. அகப் நிஜம்

மாணவர்கள் அங்கிலி உருவங்களை அறிந்து கையாற்றுகின்ற சில IUCN வகைப்பாட்டிலும், மற்றைய சில வகைப்பாட்டிலும் படங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

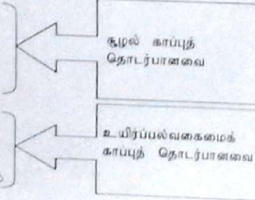


38. உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்பாடு செய்வதில் உலகளாவிய வளிமையேடுகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?
- (1) பேசல் சமவாயம்
 - (2) மான்ரியோல் சமவாயம்
 - (3) மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு
 - (4) கெயோட்டா வளிமையேடு
 - (5) உயிரியல் பல்வகைமை சமவாயம்

- விடை : 4
- விளக்கம்
விடைகளில் தற்போட்ட சமவாயங்கள் / வளிமையேடுகளில் குறிப்பிடக்கூடியவை அடங்கியுள்ளன. விடையளிப்போம்.
1. பேசல் சமவாயம் நுகர்ப்பின் எல்லைகளுக்குக் குறுக்காக அப்போது கட்டப்பட்டிருந்தது.
 2. மான்ரியோல் சமவாயம் கடல் மட்டம் உயர்வதால் ஏற்பட்ட மரக்காய்களைத் தடுப்பதற்கான முயற்சியாக இருந்தது.
 3. மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு ஓசோனியை பாதுகாப்பது மற்றும் பதார்த்தங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பானது.
 4. கெயோட்டா வளிமையேடு உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்துடன் தொடர்பானது. அல்லது, பர்னாஸ்ட்ரோ வாயுக்களினது விடுவிப்பைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதன் தொடர்பானது.
 5. உயிரியல் பல்வகைமை சமவாயம்
 1. உயிரியல் பல்வகைமையைக் காப்பது செய்தல்.
 2. உயிரியல் பல்வகைமைக் கூறுகளின் தீவரத் தீவனமேற்பு பாய்வு.
 3. மான்ரியோல் வளிமையேடு கிடைக்கும் பல்வகைமை திபாய்மன, சமவாய முறையில் பரிந்து கொள்ளல் என்பவற்றுடன் தொடர்பானது.

மான்ரியோல் வளிமையேடு காலநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்பாடு செய்வதில் உலகளாவிய வளிமையேடுகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?

1. பேசல் சமவாயம்
2. மான்ரியோல் சமவாயம்
3. மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு
4. கெயோட்டா வளிமையேடு
5. பேசல் சமவாயம்
6. CITES
7. உயிரியல் பல்வகைமை சமவாயம்
8. மான்ரியோல் சமவாயம்
9. விலங்குகள், தாவரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்



சமவாயங்கள் / வளிமையேடுகள் மூன்று கட்டத் தரப்பட்டன. அவற்றுள் எவை? விடைகளில் சிலவற்றைத் தொகுத்துத் தொகுப்போம்.

- 2001 ஆகஸ்ட் - 35
- அப்போது கட்டப்பட்டிருந்தது. மான்ரியோல் சமவாயம் பின்வருவனவற்றுள் எவை?
- (1) CITES
 - (2) பேசல் சமவாயம் (Basel convention)
 - (3) ரம்சார் சமவாயம் (Ramsar convention)
 - (4) மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு (Montreal protocol)
 - (5) உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயம்

- 2002 ஏப்ரல் - 37
- CITES எனும் சமவாயம்
- (1) ஓசோன் வெறுமையாதலுக்குக் காரணமான பதார்த்தங்களின் வெளியீடுகளைத் தடுப்பதற்காக.
 - (2) அப்போது ஏற்படுத்தப்பட்ட விலங்குகளினதும், தாவரங்களினதும் விவரப்படுத்துதல் தொடர்புள்ளது.
 - (3) ஏற்பாடுகளின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புள்ளது.
 - (4) பர்னாஸ்ட்ரோ வளிமையேடு இனங்களைப் பாதுகாப்பதன் தொடர்புள்ளது.
 - (5) உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயம் தொடர்புள்ளது.

- 2005 ஏப்ரல் - 32
- வளிமையேடுகளில் பதார்த்தங்களைக் கட்டுப்பாடு செய்வதில் (Protocols) / சமவாயங்களில் (Conventions) எவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது / வாய்ந்தன?
- (A) ரம்சார் சமவாயம்
 - (B) பேசல் (Basel) சமவாயம்
 - (C) மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு
 - (D) கெயோட்டா வளிமையேடு
 - (E) CITES சமவாயம்

- 2006 ஏப்ரல் - 7
- நாட்டு எல்லைக்குக் குறுக்காக அப்போது கட்டப்பட்டிருந்தது. உலகளாவிய வளிமையேடு (Convention)
- (1) பேசல் (Basel) சமவாயம் ஆகும்.
 - (2) ரம்சார் சமவாயம் ஆகும்.
 - (3) CITES சமவாயம் ஆகும்.
 - (4) மொண்ட்ரியல் வளிமையேடு ஆகும்.
 - (5) உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயம் ஆகும்.

39. DNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றிப்பாவின வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர் எந்திராகத் தொழில்படுவது பின்வரும் மருந்துகளுள் எது?
- (1) பெனிசிலின்
 - (2) Ciprofloxacin
 - (3) Polymyxin
 - (4) Erythromycin
 - (5) Clotrimazole

- விடை : 2
- விளக்கம்
விடைகளில் தற்போட்ட நுண்ணுயிர் எந்திராக (நுண்ணுயிர் கொல்லி) பயன்படும் பதார்த்தங்களினது தொழில்பாடுகளை முறையில் இனங்கண்டு பின்பு விளைவுக்கு விடையளிப்போம்.

நுண்ணுயிர் எந்திராக	தொழில்பாடு
1. பெனிசிலின் (Penicillin)	பற்றிப்பாவின கல்கலவற்றைத் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
2. சிப்ரோஃபுலாக்சாசின் (Ciprofloxacin)	பற்றிப்பாவின DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும். [தொகுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர் எந்திராக]
3. பொலிமிக்சின் (Polymyxin)	பற்றிப்பாவின கல்கலவற்றின் ஊடுருவதில் தன்மைமைய நிரோதிக்கும்.
4. எந்திரோமைசின் (Erythromycin)	பற்றிப்பாவின கல்கலவற்றின் தொகுப்பை நிரோதிக்கும். (பிரெய்மெட்டல், மொண்ட்ரியல் மட்டத்தில்)
5. குளோட்ரினாசோல் / கெட்டோனாசோல் (Clotrimazole / Ketoconazole)	பல்வகைமைச் சமவாயம் தொடர்பானது.

நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் சம்பந்தமாக உத்தரவுகளில் வரப்பெற்ற சில விளைக்களைப் பார்ப்போம்.

- 2004 ஏப்ரல் - 41
- பெனிசிலின் நுண்ணுயிர்கொல்லி செயற்பாடு தவிர்ப்பு
- (1) பற்றிப்பாவின DNA இனப்பெருதலை நிரோதிக்கும்.
 - (2) பற்றிப்பாவின கல்கலவற்றின் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
 - (3) பற்றிப்பாவின பரத தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
 - (4) பற்றிப்பாவின போலிக்ஸிட தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.
 - (5) பற்றிப்பாவின மென்சலங்களைக் கொண்டுமெல்ல தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.

- 2003 ஏப்ரல் - 40
- நுண்ணுயிர் கொல்லியான எந்திரோமைசின் பற்றிப்பாக்களை அடிர்ப்பு
- (1) கல்கலவற்றைத் தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
 - (2) பரத தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
 - (3) DNA இனப்பெருதலை நிரோதித்தல்.
 - (4) கல்கலவற்றின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
 - (5) கல்கலவற்றின் போலிக்ஸிட தொகுப்பை நிரோதித்தல்.

2000 912960 - 41

- 2000 ஏப்ரல் 4
- கொலிம்பியா நாட்டின் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.
- (1) பாராக்கோரிசு மாவட்டம் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.
- (2) பாராக்கோரிசு மாவட்டம் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.
- (3) பாராக்கோரிசு மாவட்டம் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.
- (4) பாராக்கோரிசு மாவட்டம் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.
- (5) பாராக்கோரிசு மாவட்டம் பாராக்கோரிசு மாவட்டத்தில் ஆதிக்கம் தாண்டிவந்தது.

மாநிலி வினா

மாநில விவர :
மாநிலாக்களின் கார்பொன்ட் வங்கிகளைச் சேர்ப்பதற்குத் துணைப் பற்றியாக்களின் வளர்ச்சியை நிரூபிக்கும்
துணைப்பிரிவொன்று நிகழ்வதன்வழியில் எது ?

- (1) கீழ்க்கண்டவற்றில் (2) பொலிவிக்கீள் (3) பொலிவினில்
(4) கீழ்க்கண்டவற்றில் (5) கீழ்க்கண்டவற்றில்

40. இழைப்பான் ஸ்தலம் உட்கிழை உட்கிழை இரப்பனத்திப்பாணைக்குரிய பற்றியாக்களால் பெற்றொண்டி படுவது பின்புலவையற்றது எது ?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) அமினோஅமினோக்கம் (3) எந்தத்திறுதூக்கம்
(4) எந்ததூக்கம் (5) எந்ததூக்கம் பதித்தம்

வினா : 3

வினாக்கள்

மேலதிகமாக எதுதான் வட்டத்தில் வட்டவளியில் செயற்படும் முறையாக்கமெனும், அவற்றின் போதனை முறைகளெனும் ஒரு வட்டவளைய வடிவில் தொகுத்து தொகுப்போம்.

செய்ததற்கு வட்டத்தில் கூட்டம்	செய்தபெரும் பற்றியியல் / பற்றியியல்கள்	பேசாமனை முறை
1. புதுப்பாதுகட்டி	அடிக்கல்வளநி பற்றியியல்கள்	அடிக்கல்வளநி
2. அபிவிருத்தியல்கள்	அடிக்கல்வளநி பற்றியியல்கள்	அடிக்கல்வளநி
3. கைத்தொழிற்சாலைகள்	<i>Nitrosomonas / Nitrococcus</i> <i>Nitrobacter</i>	காற்றுவாய் இரசாயனத் தற்போதைய காற்றுவாய் இரசாயனத் தற்போதைய
4. கைத்தொழிற்சாலைகள்	<i>Pseudomonas denitrificans</i> <i>Micrococcus denitrificans</i> <i>Thiobacillus denitrificans</i>	காற்றின் விளைபொருள் காற்றின் விளைபொருள் காற்றின் விளைபொருள்
5. கைத்தொழிற்சாலைகள்	<i>Rhizobium leguminosarum</i> <i>Azotobacter</i> <i>Clostridium</i>	ஒளிப்பொருள் காற்றின் விளைபொருள் காற்றின் விளைபொருள்

அட்டவணைக் குறிப்புக்களியை, முழுக்க முழுக்க எதத்திரேற்றாக்கம் இராயனத் தற்போசனைக்குரிய
மற்றியாக்களினம் நிசுத்தப்படுகின்றது. ஆகவே, வினா (3) சரியானது.

இனி அதற்குள் வட்டம் அம்பத்துமாக வந்தால்களில் இடப்பெற்றுள்ள சில விளக்கங்கள்த் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2003 ஏப்ரல் - 41

- (1) $\text{NO}_2^- \longrightarrow \text{NO}_3^-$ (2) $\text{NH}_3 \longrightarrow \text{NO}_2^-$ (3) $\text{NO}_2^- \longrightarrow \text{NH}_4^+$
(4) $\text{NO}_3^- \longrightarrow \text{N}_2$ (5) $\text{N}_2 \longrightarrow \text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$

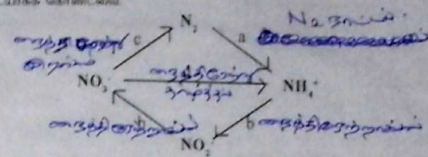
2005 ஏப்ரல் - 43

1) இரகசிய பரிபோசனிகளாக

- (3) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய தற்போசனிகளாக
(4) தற்போசனிகளாக

2004 40760 37, 38

சீம திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வரையில் சேலத்தில் சிலவற்றை ஒதுக்கத் தேவைப்படும் வரிடத்தை அங்குள்ள அரசுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.



- பெருந்தித வரிசையில் காட்டப்பட்டுள்ள a, b, c, d என்னும் செயற்கைகள் முறையிலுள்ளவைகள்.
- (1) எந்தரசின் தடபடம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம் என்பன.
- (2) எந்தரசின் தடபடம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம் என்பன.
- (3) எந்தரசின் தடபடம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம் என்பன.
- (4) எந்தரசின் தடபடம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம் என்பன.
- (5) எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம், எந்தவிதிறநகலம் என்பன.
- செயற்கைகள் a, b, c, d இரண்டு செயற்கைகள் பின்வரும் அளவிலே உள்ளவை.
- (1) Rhizobium உம் Azotobacter உம்
- (2) Nitrobacter உம் Azotobacter உம்
- (3) Rhizobium உம் Acetobacter உம்
- (4) Anabaena உம் Pseudomonas உம்
- (5) Nitrobacter உம் Acetobacter உம்

2007 ஆகஸ்ட் - 41

வளிமண்டல எதிர்ப்பு NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றியா பின்வருவனவற்றில் எது ?
 (a) *Ammonobacter* (b) *Nitrosomonas*

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 37

தாவரங்களில் முலக்கூற்று வந்ததானை, அவைமையி NH_4^+ ஆக உயிரிச்சாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றியாக்களில் எது ?

- (1) *Azotobacter* (2) *Nitrobacter* (3) *Rhizobium*
(4) *Pseudomonas* (5) *Agrobacter*

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விகடகூறு ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விகடகூறுள் ஏது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்ய. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| A, B, D | ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 1 |
| A, C, D | ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 2 |
| A, B | ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 3 |
| C, D | ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் | 4 |
| வேறு ஏதாவது விடம். அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை | | 5 |

பொதுப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D	A, C, D	A, B	C, D	வேறு விடை அல்லது
சரியானவை	சரியானவை	சரியானவை	சரியானவை	விடைகளின் சேர்க்கை சரிபெயின்

41. பீரோக்சிபிகள் Archaea, Eukarya என்பவற்றிற்கு பொதுவான சிறப்பியல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது? என்பது?
- (A) பல வகையான RNA பொலிமேரேசுகள் இருந்தன. ✓
- (B) நுண்ணுயிரிகளல்லாதவற்றுக்கு உணர்ச்சியற்ற தன்மை ✓
- (C) கலமென்சல்ஸில் மிகையாகாவிட இலிபிட்டு மூலக்கூறுகள் இருந்தன. ✗
- (D) கலச்சுவரில் பெரீட்டோகிளைன்களைக் கொண்டிருந்தன. ✓
- (E) இயூக்ரிபோட்டோகூறிய கல ஓட்டக்கூறுகள் ✗

1

வினாக்கள்
 செலிபிரான்ஸ் (Domains) Archaea இல்லை. Eukarya இல்லை. உயர்தாவள விலங்குகளில் இருந்து
 மூன்று இனங்களில் இதுவரை விட. தற்போது.

U. asellus (Archana)

1. கால் குழாய்களில் பிழைப்பினை உண்டாக்கித் தரும் பாக்டீரியா. மலச்சுருட்டை செயல்படும். இதை உலர்ந்த நிலையில் பூமியில் விசைமூலம் சாக்ஸி அமைப்பு. இவற்றால் செவ்விகிறது உயர்ச்சிபெற்று. மூலத்தினால் செறிவானது உண்டாகிறது.
2. இவ் வகத்தியை RNA செயல்படுத்தும் உயிர்.
3. பீகெட்டியாவை டிரைபை (பீகெட்டிக்குப்பம்) / செர்டிரெடுக்சன் / டிரைபெரெடுக்சின்) எனப்படும்.
4. (உ-ம்) : *Methanococcus* / *Thermococcus* / *Methanobacterium* / *Halo bacterium*

□ *Eukaryota* (Eukarya) :

1. கன ஒலங்களையும் இயற்கையிலேயே உண்டாகியிருக்கின்றன.
2. வகைகளாக - மனக்கவனத்தின் காரணமாக உண்டாகின்றன.
3. உயிரினங்களிலிருந்து இயற்கையிலேயே உண்டாகின்றன.
4. மூன்றுவகைகளிலிருந்து உண்டாகின்றன.
5. முதற்கொண்டு உயிரினங்களிலிருந்து உண்டாகின்றன.
6. **100 வகைகளிலிருந்து RNA உயிரினங்களிலிருந்து உண்டாகின்றன.**
7. மனக்கவனத்தின் காரணமாக உண்டாகின்றன.
8. (உயிரினங்களிலிருந்து உண்டாகின்றன) - உயிரினங்களிலிருந்து உண்டாகின்றன.

பெரிய நெரிநீர்மங்களின் சொற் சிறப்பியல்புகளையும், கூற்றுக்கள் (A), (B), (D) என்பன சரியானவை ஆகும். ஆகவே, விடை (1) சரியானது. மேலும், நெரிநீர்மம் - Bacteria இனது சொற் சிறப்பியல்புகளையும் திணைவுகருவியில் காண்பதற்கு விடைதர வேண்டும்.

☐ *unipolus* (Bacteria) :

3. கல் ஒழுக்கமாய்த் திரைநீர்போடப் புகுந்தியது.
4. கல்வெட்டிக்குழு - வெட்டுவாயினாக்கள்.
5. கல்வெட்டியின்மீது திட்டுக்குட்டி வாய்ந்தது.
6. குண்டுவெட்டுவோரின்மீது கண்காணிப்பு (உ.ம்: மட்டுப்பாடாளர்கள், குணாங்குமெடுக்கல்).
7. புத்தகநூற்றுப் பானை - வெட்டுவாய்விடும் அடிப்படைகள்.
8. (அ) **கல் வண்டிக்குப் RNA கலப்பெழுத்து** உண்டு.
9. மட்டுப்பாட்டுப் பாய்ச்சல்கள் வரும் - அடிப்படையிலிருந்து.
10. (உ.ம்: கல்வெட்டுநீர்ப்பாடி - புகைப் பற்றியாடி - புகைத் தாதுப் பற்றியாடி

மாத்திரி வினா :

நிழைகுலவனாற்றுள் எது / மனைய ஆக்கியன பெரிதாக்கியத்தில் (Domain: Archaea) உணர்வுநலம் / உணர்வுநலமென

- (A) கலக்கல் மிச்சகவற்றுக்கு உடைய புறம் கொண்டது
(B) பல வகை RNA போலிமேரிகள் உண்டு
(C) பொதுவாக அருவிச் (stream) தூய்மையில் இருக்கும்
(D) எல்பெரேயைவிட அதிக உணர்ச்சிமயமாக காட்டுவதில்லை
(E) அலகுவளம் உருக்கல் காணப்படுவதில்லை

42. தாவரங்களில் அத்தியாவசியமான மூலக்கங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) அகல தாவரங்கள் கடலடியைப் பொருளின் அருகாகாது. ✓
- (B) இப்போசனைப் பொருள்கள் இவ்வகை தாவரங்கள் தாது வாழ்க்கை வட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்வ இயைபு. ✓
- (C) சில அத்தியாவசியமான மூலங்கள் குறுந்தரையில் கிடைக்கப் பெறுப்போது குறுதரப் பூ அறிஞர்களை தாவரங்கள் காட்டும். ✓
- × (D) அத்தியாவசியமான மூலங்கள் வளர்ந்த பிறகுதான் கனத்தியம் வளர்மண்டலமாகும்.
- × (E) அத்தியாவசியமான மூலங்கள் யாவுமே மாப்போசனைக்குரிய மூலங்களாகாது.

(பக். 39 ஐப் பார்க்க.

class. : 5 (ABC)

வினாக்கள்

தலைநகரில் சுத்தியாவியிடமான முலகங்கள் இரு தொகுதிகளாக உட்பட.

1. மாபெருமையான முயற்சிகள்
2. நுட்பமான முயற்சிகள்

பெரும், ஆதிபாஸவியான ஒருவர்கள் என்ன? பெரும் அருத்தியை விளக்குவதில் ஒருவர் அருத்திகள் (A) உம் (B) உம் சீரானவையாக இருப்பதற்குரியது.
“தாயகத்தில் கடமைப்பு பொருளில் அருமை அமைவதும், அருத்தில் வாழ்வதில் மீட்டத்தையு முட்டிப் போவதற்கு உதவியுண்டான ஒருவர்கள்” ஆதிபாஸவியான ஒருவர்கள் வையுது.

(பெ.) : N, Mg, S, Fe

Ca $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ Ca(OH)_2 (காரம்) $\xrightarrow{\text{HCl}}$ CaCl_2 (உப்பு)

இனி அத்தியாவசிய மூலகங்கள் தொடர்பாக சில கூத்தகார விளக்கத்தைத் தேடுகிறோம்.

2003 ஏப்ரல் - 23

மேலும் ஈழநாட்டில் எம்முள்ள இங்குதான் பொது சுகாதாரத் துறையில் தலையெழுந்திருக்கிறது. அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?

(1)K (2)Mg (3)S (4)Cu (5)N

- 2005 ஏப்ரல் - 17
பின்வரும் மூலக்கூறுகள் நுண்மோலையுடன் பொருள் சேர்வதில் எது ?
(1) Mn (2) Cu (3) S (4) Fe (5) Z

2006 ஏப்ரல் - 1

பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) தாவரத்தின் முதிர்ந்த பகுதிகளிலேயே எந்திரம் குவாபட்டு அங்குதிகள் முதலில் தோன்றும்.

- (2) Na, K, Ca, Mg ஆகியவை திரவங்களின் மீற்தான் பொசுணைப் பொருள்களாகும்.
- (3) குளோரீயில் தொகுப்புக்கு Fe அலகியம்.
- (4) Mg பொதுவாக நொதிய ஏலியாகப் பயன்படுத்துபடுகின்றது.
- (5) தாவரங்களின் கலசகவர்களின் தொகுப்பில் Ca சம்பந்தப்படும்.

30

2006 ஏப்ரல் - 39

பெரும்பாலும் எல்லா

(1) காயல், ஐதரான், பொகபுர (2) ஐதரான், பொற்றாசியம், பொகபுர (3) கத்தகம், ஐதரான், காயல்
(4) கத்தகம், ஐதரான், பொகபுர (5) ஐதரான், பொற்றாசியம், கத்தகம்

- 2007 ஜூன் - 16
பீலரும் மூலக்களனும் ஏதன் குறையாடு வேண்டிய நோயை உண்டாக்கது ?
(1)K (2)Ca (3)Mg (4)Fe (5)N

(1) $\frac{1}{2}$

2008 ஆகஸ்ட் - 18

- (1) Mg (2) Mn (3) Cl (4) B (5) Mo

1990

2010 ஆகஸ்ட் - 24

1. அது சில பிரதான மூலக்கூறுகளின் ஒரு கூறாகும்.
2. அது டோபியாக்களின் ஏவியாகத் தொழிற்பெறும்.
3. அதனுடைய குறையப்படுத்திய அறிதிரைகள் முறித்த இலைகளிலேயே முதன்முதலாகத் தோண்டும்.
4. அதனுடைய குறையப் படு வெண்பச்சை நோவைய உண்டாக்கும்.
5. கலக்கலின் பிராணன் சமந்தலையைப் பெறுவதே, அது பிரதான தொழிலாகும்.

(பக். 40 ஐப் பார்க்க

43. மனிதனின் தொட்டிப்பாசு பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை தவறானது / தவறானவை ?
- இயோயின்ரீபு செயலின் பலவற்றைக் கட்டுப்படுத்த அவை உதவுகின்றன.
 - அவற்றின் தொட்டிப்பாசு ஏற்படும் துண்டிப்புகள் தவிவியக்கமுள்ளவை.
 - அவை பொதுவாக இரண்டு நரம்புக்களையும் உடையவை.
 - அவை வாயில் அமைக்கப்படும் விவகாரத்தால் அங்கத்திலும் தண்டி நரம்புக் தொகுதியிலுமாக இணைக்கும்.
 - அவை நரம்புக் தொகுதியின் தொட்டிப்பாசு அலகுக்கி ஆகும்.

விடை : 4

விளக்கம்

கூற்று (A) சரியானது. ஏனெனில், தொட்டிப்பாசு கட்டுப்படுத்தும் இயோயின்ரீபு சில செயற்பாடுகளை இயங்காணுவோம். (உ-ம்) : 1. காலில் முன குத்தியதும் காலை அகலும் இழுத்தல்.

2. சூப்பை பொருளில் கைபட்டதும் கையை விலக்குதல்.

கூற்று (B) சரியானது. ஆகவே, அவற்றின் துண்டிப்புகள் நாம் விருப்பமல்லியே நிகழுகின்றன.

கூற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், தொட்டிப்பாசு நரம்பு நரம்புக்களையும் உடையவை அல்லவாயினும், 1. புலன் / உணர்ச்சி / உட்காள் நரம்புக்களும்

2. இடை / உட நரம்புக்களும்

3. இயக்க / வெளிக்காவு நரம்புக்களும்

கூற்று (D) தவறானது. ஏனெனில், தொட்டிப்பாசு வாயில் அமைக்கப்படும் விவகாரத்தால் அங்கத்திலும் தண்டி நரம்புக் தொகுதியிலுமாக இணைக்கும்.

கூற்று (E) சரியானது.

44. மனிதனின் தொட்டிப்பாசு பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?
- நான்கு வகையான இரையங்கள் யாவற்றையும் உட்தோலில் காணலாம்.
 - அது பூழியாவையும் உப்புக்களையும் கழிக்கும்.
 - நரம்பு முடிவிலுங்கள் மேற்றோலுக்குள் ஊடுருவாமட்டா.
 - மேற்றோல் கரப்பிகளைக் கொண்ட படைகொண்ட செதின்மேலவையாகும்.
 - அது விற்றமின் D ஐத் தொகுக்கும்.

விடை : 4

விளக்கம்

கூற்று (A) சரியானது. எனின், அடிப்படை விலங்கு இரையங்கள் யாவன ? அவை யாவும் மனித உட்தோலில் எங்கு காணப்படுகின்றன என ஆராய்வோம்.

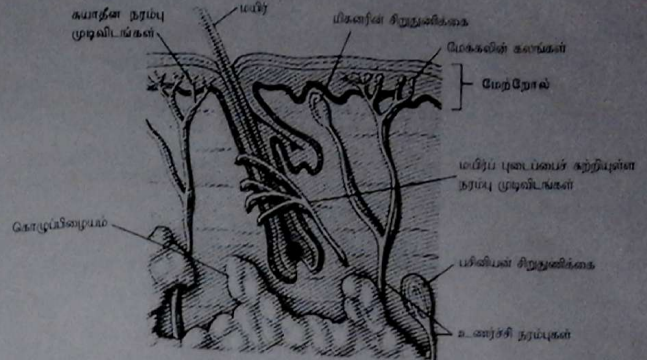
அடிப்படை விலங்கு இரையங்கள்	மனித உட்தோலில் காணப்படும் இடம்
1. மேலணிவிழையம்	வியர்வைச் சுரப்பிகளின் கவர்களில்
2. தசைவிழையம்	மயிர்திரிந்து தசை (மழமழப்பித்தசை)
3. நரம்பிழையம்	நரம்புமுடிவிலுங்கள் வாயில் அங்கங்கள்
4. தொடுபிழையம்	தோலின் அடியில் கொழுப்பிழையம், குருதியிழையம், சிறந்தவிழையம்

கூற்று (B) சரியானது. எனின், நாம் விவரணையின் கூறுகளை அறிவதன் மூலம் இதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

1. நீர்	99.4%
2. உப்புக்கள் (K^+ , Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-})	0.2%
3. கழிவுப்பொருள்கள் (புரிபா)	

(பக். 41 ஐப் பார்க்க

கூற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், நரம்புமுடிவிலுங்கள் மேற்றோலுக்குள் ஊடுருவுகின்றன. இதனை கீழ்க்கும் மனித தோலின் கட்டமைப்பு மத்தியிலிருந்து விளக்கக்கொள்ள முடியும்.



கூற்று (D) தவறானது. ஏனெனில், மேற்றோலின் கரப்பிகள் இன்ன அத்துடன் அது படைகொண்ட செதின்மேலவையாகும்.

கூற்று (E) சரியானது. எனின், தோல் எவ்வாறு விற்றமின் D ஐத் தொகுக்கின்றது என அறிய விரும்புவோம். மனித தோலிலுள்ள 7-dehydrocholesterol (7-ஹைட்ரோகோலஸ்திரோல்) எழும் கொழுப்பு மூலத்தின் மூலம் ஒளியினால் கழிப்பாக கதிர்களின் (UV rays) முன்னிலையில் விற்றமின் D ஆக மாற்றப்படுகின்றது.

மனித தோல் சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கட்டத்தால் விடா ஒன்றை பார்ப்போம்.

2002 ஏப்ரல் - 19

மனித தோல் மறுப்பினைவரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- அடிப்படை வகையான இரையங்கள் நான்கும் அது காணப்படுகின்றன.
- அது விற்றமின் A ஐத் தொகுக்கின்றது.
- அது கழிவுக்கள்கள் செயற்படுகின்றது.
- அது உடலிலுள்ள நுண்ணுயிர்கள் புரவதைத் தடுக்கின்றது.
- அது வெப்பச் சீராகவில் உதவுகின்றது.

45. மனிதனின் சிறந்தகத்தின் தொழிற்பாட்டைச் சீர்குலைத்தல் பொறுப்பான ஒளின்களைச் சுரக்கும் அகலுக்குள் கரப்பிகள் பிளவருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- பரிவகக்கிழ், அதிர்நிலை மையவிழையம், பிற்பக்க கபச்சுப்பி
- பிற்பக்க கபச்சுப்பி, அதிர்நிலை மேற்பட்டை, கிழக்குத்த கரப்பி
- முற்பக்க கபச்சுப்பி, பரிவகக்கிழ், பிற்பக்க கபச்சுப்பி
- பரிவகக்கிழ், புடைக்கேயப் போலிச்சுப்பி, அதிர்நிலை மேற்பட்டை
- பரிவகக்கிழ், கேயப் போலிச்சுப்பி, கதையி

விடை : 4

விளக்கம்

இலயினாவில் "சிறந்தகத் தொழிற்பாட்டைச் சீர்குலைத்தல்" என விவகருகின்றது எனவே, சிறந்தகத் தொழிற்பாட்டில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒளின்களையும், அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் பார்ப்போம்.

- அல்ட்ராவைட்டோன்
 - குருதியின் நீச்செறிவைப் பரிவகத்தால்.
 - Na^+ செறிவைப் பரிவகத்தால்.
- ADH
 - நீர் மிகக்குறுகுப்படுத்தல் உதவுதல். இவ் ஒளினால் குழிப்பாக சிறந்தகத்தின் செய்மை மிகத் திறமையிலும், சேர்க்கும் காலிலும் தொழிற்படுகின்றன.

(பக். 42 ஐப் பார்க்க

401

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- உயிர்ப்பாக வரக்கூடுகின்றன

ஆகவே, கூற்றுக்கள் (A), (B) என்பன மாத்திரம் சரியானவை ஆனது

ஒன்பதாம் மாத முதிர்வுக்குரிய இயல்புகள் :

1. ஏறத்தாழ 50cm நீளம்.
2. பொதுவாக 3000g தரையில்.
3. தலைமேல் உடலும் சரியான விகிதாசாரமுள்ளதாக இருக்கும்.
4. உடலில் கிட்டத்தட்ட நுண்ணிய மயிர்கள் உதித்து விடுக.
5. நகங்கள் விரலின் நுனியை நுனியுக்கும்.
6. ஆண் குழந்தைகளில் விதைகள் விதைப்பைகளிலும் இறப்பின் காரணப்படும்.
7. உச்சக்குழியை தவிர்த்த தலையின் எழும்புகள் கடினமாகப்பெய்க்கும்.
8. எல்லா அங்கத் தொகுதிகளும் நன்கு விரிந்திருக்கின்றன.



கூற்று (C) மூன்றாம் மாத முதிர்வுக்குரிய இயல்பு எனவும், கூற்றுக்கள் (D) உம் (E) உம் ஒன்பதாம் மாத முதிர்வுக்குரிய இயல்புகள் எனவும் மேற்கூறப்பட்ட இயல்புகளிலிருந்து புரிந்துகொள்.

மாதிரி வினா :

மனிதப் பெண்ணின் கர்ப்பகாலத்தின் போது முட்டை கால இடைவெளிகளில் முதிர்வுக்குரிய நிலைமையில் இருக்கும்.

- (A) இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை.
- (B) மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை.
- (C) நகங்கள் விரல்களின் நுனியை நுனியுக்கும்.
- (D) உடலில் கிட்டத்தட்ட நுண்ணிய மயிர்கள் உதித்து விடுக.
- (E) கனிகள் புனை இயல்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

மேற்கூறப்பட்ட மாதங்களுள் பின்வருவனவற்றை எந்தச் சேர்மானம் மூன்றாம் மாத முதிர்வுக்குரியவை ?

- (1) ABC
- (2) BCD
- (3) ABE
- (4) CDE
- (5) DEF

மாதிரி வினா :

முதிர்வுக்குரிய பின்வரும் இயல்புகளில் மூன்றுக்குரிய இயல்புகள் இருக்கும்.

- (1) உடலில் கிட்டத்தட்ட நுண்ணிய மயிர்கள் உதித்து விடுக.
- (2) முக்கு விரல்களின் நுனியை நுனியுக்கும்.
- (3) மீதான குருக்களின் விரல்களின் நுனியை நுனியுக்கும்.
- (4) தலை வெகுவாக இருக்கும்.
- (5) நகங்கள் விரலின் நுனியை நுனியுக்கும்.

● 48 ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் நுண்ணுயிர்களை அடையாளப்படுத்துக.

- (A) *Saccharomyces cerevisiae*
- (B) *Acetobacter aceti*
- (C) *Clostridium tetani*
- (D) *Corynebacterium diptheriae*
- (E) *Salmonella typhi*

48. 'கள்ளிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்திக்கு முக்கியமான அங்கம்' அங்கங்கள் மேற்கூறப்பட்டவைகளுள் எது / எவை ?

விடை : 5 (B)

விளக்கம் : 48, 49 ஆகிய வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு முன்னர் தரப்பட்டுள்ள நுண்ணுயிர்களின் முக்கியத்துவங்களை ஆராய்ந்து கொள்வோம்.

(A) *Saccharomyces cerevisiae*

1. அர்க்கோல் (எதிரோல்) குடிபானங்களின் உற்பத்தி (கள்ளு, பீயர், சாராயம், விஸ்கி, பிராண்டி)
2. வினாகிரி உற்பத்தி
3. இனவட்டை / கக்குரேக தொழில்பு பிரித்தெடுப்பு
4. மான் உற்பத்தி

(B) *Acetobacter aceti*

வினாகிரி உற்பத்தி

(பக். 45 ஐப் பார்க்க)

(C) *Clostridium tetani*

1. அடிப்பு வலியை உண்டாக்கும்.
2. அடிப்புக்கு எதிரான நஞ்செதிரி (ATV) உற்பத்தி (இது மூதுக்குரிய நரம்பு நஞ்சு)

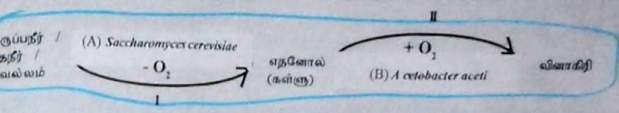
(D) *Corynebacterium diptheriae*

1. தொண்டைக்காய்ச்சல் நோயை உண்டாக்கும்.
2. புயிர்யாவுக்கு எதிரான நஞ்செதிரி உற்பத்தி செய்தல் (இது மூதுக்குரிய கல / குழிய நஞ்சு)

(E) *Salmonella typhi*

- நெருப்புக் காய்ச்சலை உண்டாக்கும்.
- (இது LPS எனும் அந்நஞ்சை ஏற்கும்)

வினா 48 இல் வினவப்பட்ட வினாகிரி உற்பத்தியை பின்வருமாறு கருதுகமரக்க காட்டலாம்.



மேற்படி விளக்கப்படுத்தியடி, கருப்பதிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்திக்கு, (A) உம், (B) உம் அவசியமாகும். ஆனால், வினாகிரி உற்பத்திக்கு, "கள்ளிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்திக்கு" எனவே, (B) மாதிரி சரியானது ஆகும். ஆகவே, சரியான விடை (5) ஆகும்.

இவ்வினாவுடன் தொடர்பான தில் கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுப்போம்.

2000 ஆகஸ்ட் - 44

பின்வருவனவற்றை உற்பத்தியில் நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- A - உவன (wine)
- B - அந்நஞ்சு
- C - மான்

Saccharomyces cerevisiae ஐப் பயன்படுத்துவது மேற்கூறிய உற்பத்திகளுள் எது / எவை ?

- (1) A மாதிரி
- (2) A உம் B உம் மாதிரி
- (3) A உம் C உம் மாதிரி
- (4) C மாதிரி
- (5) A, B, C ஆகியவை.

2002 ஏப்ரல் - 42

பின்வரும் நுண்ணுயிர் சோடிகளில் எது பழர் சாறிலிருந்து வினாகிரியை வந்தக நீதியில் உற்பத்தி செய்வதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன ?

- (1) *Saccharomyces* உம் *Lactobacillus* உம்
- (2) *Aspergillus* உம் *Acetobacter* உம்
- (3) *Lactobacillus* உம் *Acetobacter* உம்
- (4) *Saccharomyces* உம் *Acetobacter* உம்
- (5) *Aspergillus* உம் *Lactobacillus* உம்

2004 ஏப்ரல் - 42

வைனின் (wine) கைத்தொழில் உற்பத்தியில் பின்வரும் அங்கங்களில் எதுவுமைய அனுசேஷச் செயற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ?

- (1) *Acetobacter aceti*
- (2) *Lactobacillus bulgaricus*
- (3) *Aspergillus niger*
- (4) *Saccharomyces cerevisiae*
- (5) *Streptococcus lactis*

49. மேற்கூறப்பட்ட அங்கங்களுள் மூத்தொட்சினைத் தொற்றுவிப்பது / தொற்றுவிப்பன எது / எவை ?

விடை : 4

விளக்கம் :

மேற்கூறப்பட்ட அங்கங்களின் முக்கியத்துவங்களைக் காட்டும் அட்டவணைப்படி, கூற்றுக்கள் (C) உம் (D) உம் சரியானவை. ஆகவே, விடை (4) சரியானது ஆகும்.

கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்க்கலாம்.

2002 ஏப்ரல் - 43

பின்வரும் நோய்விளைவிக்விற்ற பற்றியங்களில் பிரதானமாக நரம்புத் தொட்சினைக்கின் உற்பத்தியினை நோயை உண்டாக்குவது எது ?

- (1) *Corynebacterium diptheriae*
- (2) *Vibrio cholerae*
- (3) *Clostridium tetani*
- (4) *Salmonella typhi*
- (5) *Staphylococcus aureus*

(பக். 46 ஐப் பார்க்க)

59. கொடியாக காழில் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எது / எவை ?

- (A) கந்தகமேற்றங்கள்
(B) நீர்
(C) கொடியேற்றங்கள்
(D) விழுமிக்கை
(E) ஒட்சிசன்கள்

விடை : 5 (ABC)

விளக்கம்
காழில் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்களாவன.

காற்று (A) சரி. வளிமண்டல காற்றான மண்ணில் NH_4^+ / NO_3^- அயன்களாக நாட்டப்படுகின்றன. இவற்றை மண்ணிற்கு களவளவிக்கும் தாவர வேர்கள் அகத்துறாக்கள் கழிவுடாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.

காற்று (B) சரி. காழின் முக்கிய தொழில் ஒன்றாகும்.

காற்று (C) சரி. உயிர் தாவர வேர்களுக்குப் பக்கக்கருத்து இடமில்லாத ஈட்டம் வேர்ப்பூசனாக அவையும் களவளவும் இயல்புடைய பொது பங்குக்கள் மண்ணிலுள்ள கலையும் போலாகப் பொருட்களாக கழிவாக வெகுவேறுகளை அகத்துறாக்கள் தாவர வேர்களுக்கு வழங்குகின்றன. அவையும் கழிவுடாக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.

காற்று (D) தவறானது. ஏனெனில், அது உயிர்வாழ்வுடாகக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. உயிர்வாழ்வுடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்களாக அறிவதன் மூலம் இதனை விளங்கிக் கொள்ளமுடியும்.

1. கந்தகம்
2. விழுமிக்கை
3. இரசப்பண்புகள் / லாபாக்கிகள்
4. PO_4 (பொசுபேற்றுக்கள்)
5. அமினோயிசைல்கள்
6. கார்போன் பதார்த்தங்கள் (எதிலும்)
7. K^+ (கோட்டாசியம் அயன்)

முக்கியம்: கொடியேற்றங்கள் காழ், உயிர்வாழ்வு இரண்டிலுள்ளதாகக் கொண்டு செல்லப்படக் கூடியது.

காற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், ஒட்சிசன்கள் முடைக்களவியாக களவர்களிடமாக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.

மாத்திரி வினா :

உயிர்வாழ்வுடாக கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தம் / பதார்த்தங்கள் எது / எவை ?

- (A) கந்தகம்
(B) கொடியேற்றங்கள்
(C) விழுமிக்கை
(D) நீர்மளம்
(E) கல்பியம் அயன்கள்.

மாத்திரி வினா :

காழ், உயிர்வாழ்வு இரண்டிலுள்ளதாகக் கொண்டு செல்லப்படுவது / கொண்டு செல்லப்படுவன எது / எவை ?

- (A) கார்போன் பதார்த்தங்கள்
(B) கொடியேற்றங்கள்
(C) அயன்கள்
(D) ஒட்சிசன்கள்
(E) லாபாக்கிகள்.

I like teach in different ways.

MCQ Answer - 2011

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2011 ஓகஸ்ட்.
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 26. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 2. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 27. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 3. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 28. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 4. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 29. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 5. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 30. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 31. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 7. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 32. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 8. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 9. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 10. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 35. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 11. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 12. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 37. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 38. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 14. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 39. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 15. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 40. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 16. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 41. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 17. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 43. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 19. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 44. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 20. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 45. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 22. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 24. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 49. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |
| 25. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 | 50. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 |